

dígito de las centenas, t es el dígito de las decenas y u el dígito de las unidades. Así, por ejemplo, $3456 = 3(1000) + 4(100) + 5(10) + 6$. Hay, por supuesto, muchas fórmulas más que son útiles al resolver ecuaciones.

Aun las ecuaciones lineales más sencillas pueden ser de una gran utilidad. Supóngase que un ecologista desea estimar el número n de peces en un lago para determinar si los repone o no. Un método común consiste en atrapar una parte de los peces, marcarlos y luego liberarlos. Si se atrapan 90 peces y se marcan con una banda, entonces

$$\frac{\text{Número total de peces en el lago}}{\text{Número de peces marcados}} = \frac{n}{90}$$

Se hace lo mismo al día siguiente para obtener una nueva muestra. Si se pescan 84 peces y 7 de éstos tienen bandas del día anterior, entonces

$$\frac{\text{Número total de peces en la muestra}}{\text{Peces marcados en la muestra}} = \frac{84}{7}$$

Suponiendo que las muestras se tomaron en forma similar y que cada una de ellas es representativa de toda la población de peces en el lago, entonces $n/90 = 84/7$, de donde $n = 90(84/7) = 90(12) = 1080$. Por tanto, hay aproximadamente 1080 peces en el lago.

EJERCICIO 5.2

En los problemas 1 a 8 escriba una ecuación lineal que represente el problema, y resuelva dicha ecuación.

1. Halle tres enteros consecutivos cuya suma sea igual a 75.
2. En un inicio de clases, los Hooking gastaron \$224 en la nueva ropa escolar de sus dos hijos. Si la ropa del mayor de sus hijos costó $1\frac{1}{3}$ del costo de la ropa para el menor, ¿cuánto gastaron por cada niño?
3. La población de Mattville era de 41 209 en 1984. Si dicha población fue 5015 menos que el doble de la población de Mattville en 1978, ¿cuál fue el aumento de la población en esos seis años? El
4. Dr. Dixit corrió un total de 6600 yardas en tres noches. Si cada noche él aumentó la distancia recorrida 440 yd, ¿qué tanto corrió la primera noche?
5. La familia Kitchen gastó \$625 en la compra de instrumentos musicales para cada uno de sus hijos.

Si uno de los instrumentos costó \$195 más que el otro, ¿cuánto costó cada instrumento?

6. El candidato ganador para presidente en una escuela recibió 2898 votos. Si esa cantidad fue 210 más que la mitad de los votos emitidos, ¿cuántos estudiantes votaron?
7. Ellen se dio cuenta de que ya había resuelto la tercera parte de los problemas de su tarea de matemáticas, y que cuando ella hubiese resuelto dos problemas más estaría a la mitad de la tarea. ¿Cuántos problemas tenía la tarea de Ellen?
8. John convino en trabajar un verano en el rancho de su tío durante tres meses por \$650 y un automóvil usado. Al cabo de 2 meses se requería su presencia en la casa de sus padres, por lo que su tío sólo le pagó \$200 y el automóvil. ¿Cuánto valía el automóvil?
9. Sal tiene en su colección 316 estampillas más que Bruce, y en total tienen 2736 estampillas. ¿Cuántas estampillas tiene cada uno?
10. La mitad menos ocho de los estudiantes de cierto

- grado en una escuela tienen automóvil propio. Si ese número de automóviles es 258, ¿cuántos estudiantes hay en ese grado?
11. Un estudiante tiene calificaciones de 75, 83, 68, 71 y 58 en exámenes parciales. Si el final cuenta $\frac{1}{3}$ de la calificación del curso y las calificaciones parciales determinan los otros $\frac{2}{3}$, ¿qué calificación deberá obtener el estudiante en el examen final para tener un promedio de 75 en el curso?
 12. La ecuación $C = 5(F - 32)/9$ da la relación entre las escalas Fahrenheit y Celsius de temperatura. Calcule la temperatura a la cual ambas escalas indican el mismo valor numérico.
 13. El cociente de inteligencia se representa por IQ y está dado por $IQ = 100m/c$, siendo m la edad mental y c la edad cronológica. Calcule la edad mental de un niño de 10 años si tiene un IQ de 120.
 14. Si un feto tiene más de 12 semanas, entonces $L = 1.53? - 6.7$, donde L es la longitud, en centímetros, y $?$ es la edad, en semanas. Calcule la edad de un feto que tiene una longitud de 17.78 cm.
 15. Gordon calculó que cuando hubiese ahorrado \$21 más, tendría la cuarta parte del dinero necesario para comprar la cámara que deseaba. ¿Cuánto cuesta la cámara, si ya ha ahorrado la sexta parte del dinero necesario?
 16. Durante unas vacaciones, Sara y Raquel ganaron \$160 por cuidar el patio de un vecino y alimentar el perro de otro vecino. ¿Cuánto ganaron por los cuidados del patio, si esa cantidad fue \$40 más que lo que ganaron por cuidar al perro?
 17. Durante un viaje, Jennifer observó que su automóvil tenía un rendimiento de 21 mi/gal de gasolina excepto los días en los que utilizaba el acondicionador de aire, ya que en ese caso el rendimiento era apenas de 17 mi/gal. Si utilizó 91 galones de gasolina para viajar 1751 mi, ¿a lo largo de cuántas millas utilizó el acondicionador de aire?
 18. María invirtió una parte de \$31 750 a 9% y el resto a 10%. Si la ganancia total que obtuvo fue de \$3020, ¿qué cantidad invirtió a cada tasa de interés?
 19. Los Chant gastaron \$1488 en alfombrar su nueva casa. La alfombra utilizada en la sala costó \$13 por yarda cuadrada y la empleada en las habitaciones costó \$10 por yarda cuadrada. Si en las habitaciones se utilizaron 20 yd² más que en la sala, ¿cuánto gastaron los Chant en cada tipo de alfombra?
 20. Al comenzar el verano, Maude y Marilyn ganaron cada una \$26.40 por día en sus empleos de verano. Después de un tiempo, a Maude se le dieron más responsabilidades, comenzando a ganar \$29.60 por día. Si cada una trabajó 65 días y juntas ganaron un total de \$3528, ¿durante qué tiempo trabajó Maude ganando el salario mayor?
 21. Ellis ganó \$8200 en 1 año dando en renta dos departamentos. Calcule la renta que cobraba por cada uno, si uno de ellos era \$50 por mes más caro que el otro, y si el más caro estuvo vacante durante 2 meses.
 22. Nguyen tiene ingresos por \$30 000 de los negocios que heredó. Paga impuestos por un total de 28% e invierte parte de lo que le queda a 10% y el resto a 12%. ¿Qué cantidad está a cada tasa, si los ingresos totales debido a estas inversiones son de \$2360?
 23. Una empresa desea invertir \$50 000. Parte de ellos se invierten en un fondo que paga 12.5%, y el resto en otro que paga 14%. Halle la suma a cada tasa, si el ingreso anual por las dos es de \$6640.
 24. Unas instalaciones de montaña que dan servicio a los esquiadores en invierno estuvieron parcialmente atendidas por estudiantes durante el verano. En un verano hubo una cantidad de estudiantes empleados que era el triple de la cantidad de empleados permanentes. Cuando llegó septiembre, 40 de los estudiantes regresaron a la escuela y se contrató a 30 que no eran estudiantes para el invierno. Si en esa situación había el doble de no estudiantes que de estudiantes, ¿cuántas personas atendieron las instalaciones en invierno?
 25. Fréd es 3 años mayor que su hermana Mary. Dentro de 7 años, ella tendrá seis séptimos de la edad de él. ¿Cuáles son sus edades?
 26. En la gaveta de la caja chica de una pequeña oficina habían \$16.25. Si el número de monedas de cinco centavos era el doble de las de veinticinco centavos, y si el número de monedas de 10 centavos era igual al número de monedas de 5 y 25 centavos juntas, ¿cuántas monedas de cada tipo había?
 27. Janice maneja 30 mi a su trabajo cada día y a ve-

- ees pasa por un amigo. Si Janice logra una velocidad promedio de 40 mi/h en el viaje y tarda 15 minutos más cuando pasa por su amigo que cuando va sin él, ¿qué tan lejos vive Janice de la casa de su amigo?
28. Charles y Paul se inscriben en un centro deportivo. Charles corre a 8 mi/h y Paul a 6 mi/h. Si comienzan juntos, ¿qué tiempo transcurre antes de que Charles esté $\frac{1}{4}$ mi adelante de Paul?
 29. John puede correr cierto camino en 9 min y Henry en 6 min. Si comienzan en extremos opuestos y corren el uno hacia el otro ¿en qué tiempo se encontrarán?
 30. Dominic manejó su motocicleta 20 min hacia la casa de Helen, y luego ambos se dirigieron en un automóvil durante 30 min hacia una playa situada a 35 mi de la casa de Dominic. Si la velocidad del automóvil era 10 mi/h más rápida que la de la motocicleta, ¿cuál era la velocidad del automóvil?
 31. Dos estudiantes están separados por una distancia de 350 m y comienzan a caminar el uno hacia el otro a rapidez constantes. Uno de ellos avanza a 1.6 m/s y el otro a 1.9 m/s. ¿Qué tiempo habrán caminado antes de encontrarse? ¿Cuánto habrá avanzado cada uno?
 32. Los miembros de un club de ciclismo salieron de la escuela manejando hacia un parque situado a 24 mi. Hora y media después, Lynn salió del mismo lugar en automóvil con la comida, viajó a una velocidad que era 4 veces la de los ciclistas y llegó al parque al mismo tiempo que ellos. ¿A qué velocidad manejaba Lynn?
 33. Un jumbo jet despegó de un aeropuerto al mismo tiempo que un pequeño avión privado que siguió la misma ruta de vuelo durante la primera hora. La velocidad del jet era 5 veces la del avión pequeño, y al cabo de la hora mencionada ya lo había adelantado por 500 millas. ¿Qué velocidad llevaba el jumbo jet?
 34. Walt y Gail salieron a caballo a dar un paseo por la montaña. Durante el ascenso, su velocidad promedio fue de 3 mi/h. De regreso por el mismo camino, su promedio fue de $5\frac{1}{4}$ mi/h, y el viaje de regreso tomó $\frac{5}{8}$ h menos tiempo que el viaje de ascenso. ¿Cuánto duró todo el paseo a caballo?
 35. Jo Beth salió de la ciudad donde está su escuela en un autobús que viajaba a 60 mi/h. Tres horas después, su papá salió de su casa manejando a una velocidad de 50 mi/h para reunirse con el autobús. Si la escuela está a 345 mi de la casa de Jo Beth y su papá alcanzó al autobús cuando éste llegaba a la estación, ¿qué tiempo duró el viaje del papá de Jo Beth?
 36. Dos hermanos se turnaban para lavar el auto de la familia en los fines de semana. John lavaba el auto en 45 min, mientras que Jim sólo tardaba 30 min. Una mañana tenían prisa por llegar a un juego de fútbol, por lo que decidieron lavar el auto entre los dos. ¿En qué tiempo lo hicieron?
 37. Lyman puede podar el jardín de su casa en 75 min, mientras que Jean puede hacer el mismo trabajo en 60 min. Si trabajan juntos, ¿en qué tiempo terminarán el trabajo?
 38. La señora Windell pasó 1 h poniendo las direcciones de un tercio de las tarjetas de Navidad, y su esposo tardó $1\frac{1}{4}$ h poniendo las direcciones de otra tercera parte de las tarjetas. Si luego pusieron las direcciones entre los dos, ¿en qué tiempo terminaron el resto de las tarjetas?
 39. Un equipo de limpieza puede limpiar un edificio en 4 h, mientras que un equipo de 4 personas puede hacer el mismo trabajo de 3 h. Si una de las personas del equipo de cuatro llegó una hora retrasado, ¿en qué tiempo hicieron el trabajo?
 40. Tres personas empleando procesadores de palabras trabajaron juntos en la preparación de varias cartas. Koonce trabajando solo podría haber hecho las cartas en 2 h, Schaeffer en 3 h y Yeldell en 2 h. ¿Qué tiempo requirieron para hacer las cartas entre los tres?
 41. Un tanque de reacciones químicas se puede llenar mediante dos mangueras. Con una de ellas se requieren 42 min para llenar el tanque y con la otra se requieren 30 min. Si se utilizan ambas mangueras, ¿en qué tiempo se llenará el tanque?
 42. Jean, Carol y Linda estaban en un comité encargadas de reunir y engrapar las hojas del boletín de su club. Cada una de ellas, trabajando sola, podría haber hecho el trabajo en 4 h. Jean comenzó a la 15:30, Carol llegó a las 15:45 y Linda se les unió a las 16:00 horas. ¿Qué hora era cuando terminaron?
 43. A Dave, Joe y Sabrina les tocó catalogar la música

ca de la banda de su escuela. Dave podría haber completado el trabajo en 2 h trabajando solo, Sabrina en 3 h y Joe en 4 h. Comenzaron trabajando juntos, pero Sabrina se fue al cabo de media hora y Joe al cabo de una hora, ¿Qué tiempo trabajó Dave *solo* para terminar el catálogo?

44. Una alberca se puede llenar en 6 h y se necesitan 9 h para vaciarla. Si el tubo de vaciado se dejó abierto accidentalmente durante 6 h mientras la alberca se llenaba, ¿qué tiempo requirió llenar la alberca?
45. El tubo de alimentación de agua de un depósito está controlado por una válvula automática que se cierra cuando el depósito está lleno y se abre de nuevo cuando se han extraído tres cuartas partes del agua del depósito. El tubo de alimentación puede llenar el depósito en 6 h y el de salida puede vaciarlo en 16 h. Si la salida está continuamente abierta, ¿qué tiempo transcurre entre dos veces consecutivas en las que el depósito esté lleno?
46. ¿Cuántas libras de chocolates que cuestan \$4.60 por libra se podrán mezclar con 6 lb de chocolates que cuestan \$5 por libra, para producir una mezcla que se pueda vender a \$4.90 por libra?
47. Keith pagó \$21.43 por una colección de siete cintas. Algunas le costaron \$3.94 y las demás \$1.89. ¿Cuántas cintas compró de cada tipo?
48. En una reunión reciente de la National Collegiate Athletic Association hubo 11 000 asistentes, quienes pagaron un total de \$79 000 en inscripciones al evento. Los estudiantes pagaron \$5 cada uno y los no estudiantes \$8 cada uno. ¿Cuántos asistentes hubo de cada tipo?
49. ¿Cuánta azúcar de a \$5 por libra se deberá mezclar con 60 lb de a \$4 por libra para obtener una mezcla especial de Navidad que se venda en \$4.40 por libra?
50. Un contratista mezcló dos lotes de concreto que tenían 9.3 y 11.3% de cemento para obtener 4500 lb de concreto que tenía 10.8% de cemento. ¿Cuántas libras de cada tipo de concreto utilizó?
51. Las monedas británicas tienen 7.5% de cobre en peso. ¿Cuántos gramos de plata se deberán mezclar con 150 g de una aleación que tiene 10% de cobre a fin de obtener metal para monedas?
52. ¿Con que rapidez debe avanzar un automóvil de 20 ft de largo con el objeto de pasar, en 5 s, a un camión que tiene una longitud de 35 ft y que viaja en la misma dirección a 55 mi/h? El tiempo se empieza a contar cuando la parte delantera del automóvil se empareja con la parte trasera del camión, y termina cuando la parte trasera del automóvil se empareja con la parte delantera del camión.
53. La exigencia mínima para un cargamento de grava es que 85% de la grava pueda pasar a través de un colador de cierto tamaño. Al probar una carga de 6 yd³ se vio que tenía sólo 65%. ¿Cuánta grava de 90% se deberá agregar a la de 65% para que sea aceptable?
54. ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico a 20% se debe mezclar con 40 mL de ácido a 8% para obtener el ácido a 12% que se requiere en cierto experimento?
55. Sólo 5% del área de una ciudad se puede destinar a parques, mientras que en el área no incorporada fuera de los límites de dicha ciudad se puede destinar a los parques 25% del área. Si la ciudad ocupa una superficie de 300 mi², ¿cuántas millas cuadradas de suburbios tienen que anexarse de tal manera que la ciudad pueda destinar 15% de su superficie total a los parques?
56. A Olie le han dicho que si instala aislamiento en el ático y las paredes de su casa, los costos de calefacción disminuirán 15%. ¿En qué tiempo la instalación de aislamiento se pagaría por sí sola si cuesta \$1440 y los costos de calefacción son de \$160 por mes?
57. Lynn, una química, mezcló 40 mL de ácido clorhídrico a 8% con 60 mL de solución de ácido clorhídrico a 12%. Utilizó parte de esta solución y la repuso con agua destilada. Si la nueva solución era de ácido clorhídrico a 5.2%, ¿qué cantidad empleó de la mezcla original?
58. Un avión pequeño debía volar de Los Angeles a San Francisco. El vuelo se llevó a cabo contra un viento de frente de 10 mi/h. La amenaza de una falla mecánica obligó al piloto a emprender el regreso, volviendo a Los Ángeles con un viento de cola de 10 mi/h, aterrizando hora y media después de haber despegado. Si la velocidad en el aire del avión era uniforme y con un valor de 150 mi/h, ¿hasta dónde llegó antes de emprender el regreso?
59. Un grupo de turistas tomó un viaje de 240 mi

- en un autobús panorámico y luego abordó un avión, el que los llevó a su próximo destino a 550 mi. La velocidad promedio del avión fue 16.5 veces la del autobús, y el tiempo que viajaron fue de 6 h y 50 min. Calcule las velocidades promedio del avión y del autobús.
60. Un tubo puede llenar una alberca en 6 h y otro tubo la puede llenar en 8 h. Si la primera funciona durante 2 h y luego se abre la llave de la segunda, ¿cuánto tardará en llenarse la alberca?
 61. Sam manejó su bicicleta 15 mi con un viento que sopla desde atrás a 8 mi/h, pero en un tiempo igual avanzó solamente 3 mi del viaje de regreso al tener al mismo viento ahora en su contra. ¿Con qué rapidez habría viajado si no hubiese viento?
 62. Una muchacha salió de su rancho manejando a 40 km/h sobre un camino de terracería hasta la autopista, en la que viajó a 60 km/h hasta llegar a una ciudad distante 110 km de su casa. Si el viaje duró 2 h, ¿qué distancia había del rancho a la autopista?
 63. El señor Tramel viajó 870 mi para atender un asunto de su trabajo. Manejó su automóvil 30 mi hasta un aeropuerto y voló el resto del camino. Si la velocidad de su avión fue 12 veces la del automóvil y voló 48 min más que lo que manejó el automóvil, ¿qué tiempo voló?
 64. Hartowski tiene \$10 000 invertidos a 7.4%. ¿Cuánto puede invertir a 5% a fin de que sus inversiones le den un total de 6.6%?
 65. Jane Mendelau tiene \$18 000 invertidos y obtiene un ingreso de \$1470. Parte de la inversión paga 10% y el resto paga 7%. ¿Qué cantidad hay invertida a cada tasa?
 66. Gowdy invirtió \$2400 en las acciones comunes de una compañía y \$1280 en las acciones de otra. El precio por acción de la segunda fue cuatro quintos del precio por acción de la primera. Al día siguiente el precio de las acciones más caras aumentó \$1.50 por acción, el precio de las otras disminuyó \$0.75 por acción y el resultado fue que el valor de sus inversiones aumentó \$30. Calcule el precio por acción de las acciones más caras.
 67. La señora Johnson planeó gastar \$780 en telas para su tienda. Encontró la tela en venta a 20% menos por yarda de lo que esperaba, pero lo que pudo comprar 40 yardas más costándole un total de \$832. ¿Qué cantidad de tela había planeado comprar, y cuál era el precio original por yarda?
 68. La tesorera de Wilbanks & Co. tiene algunos billetes de \$10 y algunos billetes de \$20. ¿Cuántos tiene de cada tipo si hay en total n con un valor de v ?

5.3 Números complejos

En la sección 4.2 no se definió $\sqrt[n]{a}$, si n era par y a negativo. Por ejemplo, no se definieron $\sqrt[4]{-16}$ y $\sqrt{-9}$. En particular, no se definió $\sqrt{a}$, para a negativa, ya que no existe un número *real* que al elevarse al cuadrado dé un resultado negativo. Por tanto, una ecuación como $x^2 = -121$ no se puede resolver empleando únicamente números reales. No obstante, es posible extender el sistema numérico real a un sistema mayor, llamado **sistema de los números complejos**, mediante el cual se encontrarán soluciones para cualquier ecuación que se halle en este libro. Para ello, el número imaginario i se define como

Definición de i

$$i^2 = -1 \quad \text{o bien} \quad i = \sqrt{-1}$$

Se desea que las reglas ordinarias de la aritmética se apliquen a i igual que como se aplican a los números reales. Esto quiere decir que se tendrá que trabajar con números tales como $9i + 2i$ y $-35i$, así como con $5 + 2i$ y $8 - 23i$. El conjunto de números de la forma

$$a + bi$$

Número complejo

donde a y b son reales e $i = \sqrt{-1}$ recibe el nombre de conjunto de los **números complejos**. El número a es la **parte real** de $a + bi$, y b es la **parte imaginaria** de $a + bi$. Al número imaginario bi se le llama a veces **número imaginario puro**.

Los enunciados siguientes describen algunos tipos especiales de números complejos.

Si $b = 0$, entonces $a + bi$ es el número real $a + 0i = a$.

Si $a = 0$ y $b \neq 0$, entonces $a + bi$ es el número imaginario bi .

Los números reales y los números imaginarios son subconjuntos del conjunto de los números complejos.

EJEMPLO 1 Menciona algunos ejemplos de números complejos, incluyendo números reales y números imaginarios.

Solución Cada uno de los números

$$3 + 7i \quad -8.1 - 65i \quad 32 - i \quad -9 + 0i$$

es un número complejo ya que tiene la forma $a + bi$, donde a y b son números reales. Los números complejos

$$5 \quad -14.7 \quad \pi \quad \frac{83}{11}$$

tienen $b = 0$ y además son números reales, mientras que los números complejos.

$$-6i \quad 17.8i \quad 10i \quad i\sqrt{2}$$

tienen $a = 0$ y son números imaginarios

Definición de igualdad

Si a , b , c y d son números reales, entonces

$$a + bi = c + di \quad \text{si y sólo si} \quad a = c \text{ y } b = d$$

EJEMPLO 2 Halle a y d tales que $a + 5i = 16 - di$.

Solución Si $a + 5i = 16 - di = 16 + (-d)i$, entonces se debe tener $a = 16$ y $5 = -d$, de donde $d = -5$.

Además de definir i como $\sqrt{-1}$, se define

$$\sqrt{-p} = i\sqrt{p} \quad \text{si } p \text{ es un número positivo}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\sqrt{-144} &= \sqrt{(-1)(144)} = i\sqrt{144} = 12i \\ \sqrt{-18} &= i\sqrt{18} = i\sqrt{9 \cdot 2} = 3i\sqrt{2}\end{aligned}$$

Obsérvese que arriba se escribió $i\sqrt{144}$ y no $\sqrt{144}i$, con el objeto de no confundir qué es lo que está bajo el signo radical.

La regla $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ es válida si a y b son positivos. La definición de i asegura que también es válida si uno de los dos números, a o b , es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, si $a = 16$ y $b = -25$,

$$\begin{aligned}\sqrt{ab} &= \sqrt{(16)(-25)} = \sqrt{-400} = i\sqrt{400} = 20i \\ \text{y} \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} &= \sqrt{16} \cdot \sqrt{-25} = 4(i\sqrt{25}) = 4(5i) = 20i\end{aligned}$$

No obstante, la regla falla si a y b son ambos negativos, como en el ejemplo que sigue en el que $a = -9$ y $b = -4$:

$$\begin{aligned}\sqrt{ab} &= \sqrt{(-9)(-4)} = \sqrt{36} = 6 = +6 \\ \text{mientras que} \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} &= \sqrt{-9} \cdot \sqrt{-4} = (3i)(2i) = 6i^2 = 6(-1) = -6\end{aligned}$$

Ahora ya se pueden definir la adición, sustracción y multiplicación de números complejos. La división se definirá un poco más adelante en esta sección.

Si a , b , c y d son números reales, definimos

$$\begin{aligned}(a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d)i \\ (a + bi) - (c + di) &= (a - c) + (b - d)i \\ (a + bi)(c + di) &= (ac - bd) + (ad + bc)i\end{aligned}$$

Adición

Sustracción

Multiplicación

En lugar de tratar de memorizar estas definiciones, es mejor tratar a $a + bi$ como un polinomio de primer grado en el que la i sustituye a la x . La adición y la sustracción de números complejos son entonces exactamente como la adición y sustracción de polinomios. La multiplicación es como la multiplicación de polinomios, excepto que i^2 se sustituye por -1 .

EJEMPLO 3 Efectúe las adiciones indicadas.

Solución

- $(3 + 4i) + (-8 + 7i) = 3 - 8 + 4i + 7i$
 $= -5 + (4 + 7)i = -5 + 11i$
- $(16 - 7i) + (5i) = 16 - 2i$
- $(4) + (15 + 8i) = 19 + 8i$

EJEMPLO 4 Efectúe las sustracciones indicadas.

Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } (8 + 3i) - (5 - 2i) &= 8 + 3i - 5 + 2i \\ &= 8 - 5 + (3 + 2)i = 3 + 5i \\ \text{b) } (13) - (-9 + 44i) &= 22 - 44i \\ \text{c) } (6.3 - 7i) - (5.1 - 7i) &= 6.3 - 5.1 - 7i + 7i = 1.2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Calcule los productos siguientes: (a) $(2 + 3i)(5 + 7i)$, (b) $i(5 + 12i)$, (c) $(3 + 4i)(5 - 12i)$.

Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } (2 + 3i)(5 + 7i) &= 2(5 + 7i) + 3i(5 + 7i) \\ &= 10 + 14i + 15i + 21i^2 \\ &= 10 + 29i - 21 = -11 + 29i \\ \text{b) } i(5 + 12i) &= 5i + 12i^2 = -12 + 5i \\ \text{c) } (3 + 4i)(5 - 12i) &= 15 - 36i + 20i - 48i^2 \\ &= 15 - 16i + 48 = 63 - 16i \end{aligned}$$

Si $a + bi$ es un número complejo, entonces el **conjugado** de $a + bi$ es $a - bi$. Para el conjugado de $a + bi$ se emplea la notación $\overline{a + bi}$, por lo que

$$\overline{a + bi} = a - bi$$

Definición

Antes de calcular el cociente de dos números complejos, se calculará primero el producto de un número complejo $a + bi$ y su conjugado $a - bi$.

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2$$

lo cual nos muestra que el producto de un número complejo y su propio conjugado es un número real. De hecho, este producto es la suma del cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria del número complejo. Por ejemplo,

$$(3 + 5i)(3 - 5i) = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$$

División

Para hallar el cociente de dos números complejos, se multiplican ambos miembros de la fracción por el conjugado del denominador.

Este procedimiento hace que en el denominador quede un número real.

EJEMPLO 6 Determine el cociente si $-11 + 29i$ se divide entre $2 + 3i$.

Solución

$$\begin{aligned} \frac{-11 + 29i}{2 + 3i} &= \frac{-11 + 29i}{2 + 3i} \cdot \frac{2 - 3i}{2 - 3i} \\ &= \frac{-22 + 33i + 58i - 87i^2}{4 + 9} \\ &= \frac{65 + 91i}{13} = 5 + 7i \end{aligned}$$

Esto concuerda con el ejemplo 5, en el cual se halló que

$$(2 + 3i)(5 + 7i) = -11 + 29i$$

EJEMPLO 7 Halle el cociente si se divide $4 + 7i$ entre i .

Solución

$$\frac{4 + 7i}{i} = \frac{(4 + 7i)(-i)}{i(-i)} = \frac{-4i - 7i^2}{1} = \frac{-4i + 7}{1} = 7 - 4i$$

Solución alterna

$$\frac{4 + 7i}{i} = \frac{4}{i} + \frac{7i}{i} = \frac{4i}{i^2} + 7 = -4i + 7 = 7 - 4i$$

EJEMPLO 8 Determine el cociente si se divide $7 + 24i$ entre $3 + 4i$.

Solución

$$\begin{aligned} \frac{7 + 24i}{3 + 4i} &= \frac{7 + 24i}{3 + 4i} \cdot \frac{3 - 4i}{3 - 4i} \\ &= \frac{21 - 28i + 72i - 96i^2}{9 + 16} \\ &= \frac{21 + 96 + 44i}{25} = \frac{117 + 44i}{25} \end{aligned}$$

Esto se puede comprobar mostrando que el producto de $3 + 4i$ y $(117 + 44i)/25$ es igual a $7 + 24i$.

EJEMPLO 9 Muestre que $i^{27} = -i$.

Solución

$$i^{27} = i^{24} \cdot i^2 \cdot i = (i^4)^6 \cdot (-1)(i) = (1^6)(-i) = -i$$

EJEMPLO 10 Evalúe $x^2 + 10x + 74$ si $x = -5 + 7i$.

Solución

$$\begin{aligned} (-5 + 7i)^2 + 10(-5 + 7i) + 74 &= 25 - 70i + 49i^2 - 50 + 70i + 74 \\ &= 25 - 49 - 50 + 74 - 70i + 70i \\ &= 99 - 99 - 70i + 70i = 0 \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 Por definición, es una raíz cuadrada de -1. Muestre que $\frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}$ es una raíz cuadrada de i .

Solución

$$\frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2} = \frac{2 + 2(2i) - 2}{4} = \frac{4i}{4} = i$$

El **valor absoluto** del número complejo $a + bi$ se define como

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Por ejemplo, $|5 - 12i| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$

$$|-4 + 7i| = \sqrt{4^2 + 7^2} = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65} \approx 8.1$$

Si $a + bi$ es un número real, entonces $b = 0$ y esta definición de valor absoluto concuerda con la definición anterior de valor absoluto de un número real. De hecho, si $b = 0$,

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2} = |a|$$

Una de las desigualdades más importantes en matemáticas es la **desigualdad del triángulo**, la cual establece que si z y w son dos números complejos cualesquiera, entonces

$$|z + w| \leq |z| + |w|$$

EJEMPLO 12 Verifique la desigualdad del triángulo si $z = 4 + 9i$ y $w = 2 + 7i$.

Solución Si $z = 4 + 9i$ y $w = 2 + 7i$, entonces $z + w = 6 + 16i$ y

$$|z + w| = \sqrt{36 + 256} = \sqrt{292} \approx 17.09$$

$$\begin{aligned} |z| + |w| &= \sqrt{16 + 81} + \sqrt{4 + 49} \\ &= \sqrt{97} + \sqrt{53} \approx 9.85 + 7.28 = 17.13 \end{aligned}$$

Por tanto, $|z + w| \leq |z| + |w|$ es $17.09 \leq 17.13$.

El conjunto de los números complejos $a + bi$, con las operaciones de adición y multiplicación definidas en esta sección, forma un cuerpo. Es decir, se satisfacen todas las propiedades de cuerpo dadas en el capítulo 1. Algunas de las propiedades de cuerpo se tratan al final del ejercicio dado a continuación. Los polinomios cuyos coeficientes son números complejos, tales como $9x^2 + (2 - i)x + 5i$, se han estudiado detenidamente y juegan un papel muy importante en las aplicaciones.

EJERCICIO 5.3

Realice las operaciones indicadas en los problemas 1 a 32.

1. $(2 + 3i) + (7 + 2i)$

3. $(3 - 2i) - (4 + i)$

5. $(3 - 4i) - (4 - 3i)$

7. $(-5 - 8i) - (6 - 9i)$

9. $(3 + 2i)(3 - 4i)$

11. $(3 - 2i)(3 + 2i)$

13. $(4 - 6i)(3 + 7i)$

15. $(3 - 7i)(3 - 5i)$

2. $(5 + 4i) + (4 + 3i)$

4. $(3 - 6i) - (2 - 3i)$

6. $(9 + 5i) - (-4 + 3i)$

8. $(6 - 5i) + (5 - 6i)$

10. $(4 - 5i)(2 + 9i)$

12. $(4 + 5i)(4 + 5i)$

14. $(7 + 6i)(6 - 7i)$

16. $(7 - 5i)(5 + 7i)$

17. $\frac{2 - 3i}{4 + 5i}$

19. $\frac{4 - 5i}{7 - 6i}$

21. $\frac{4 + 7i}{4 - 7i}$

23. $\frac{14 + 48i}{7 - i}$

25. $\frac{2 + 3i}{2 - 3i} + \frac{4 - 3i}{4 + 3i}$

18. $\frac{1 - 8i}{8 + i}$

20. $\frac{5 - 3i}{5 + 2i}$

22. $\frac{13i}{3 + 2i}$

24. $\frac{14 - 48i}{7 + i}$

26. $\frac{4 + i}{4 - 3i} - \frac{4 - i}{4 + 3i}$

$$27. \frac{3+4i}{2-i} + \frac{3-4i}{2+i}$$

$$29. |4+3i|$$

$$31. |-5+12i|$$

$$28. \frac{3+2i}{1+5i} - \frac{1+5i}{3+2i}$$

$$30. |3-4i|$$

$$32. |-7-24i|$$

Compruebe que $|z|^2 = z\bar{z}$ en cada uno de los problemas 33 a 36

$$33. 3+5i$$

$$34. 5-2i$$

$$35. 1-7i$$

$$36. 4+3i$$

Demuestre la proposición dada en cada uno de los problemas 37 a 40, si

$$z = a + bi \quad y \quad w = c + di$$

$$37. \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$38. \overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}$$

$$39. \overline{z\bar{w}} = \bar{z}\bar{\bar{w}}$$

$$40. z + \bar{z} \text{ es real}$$

La desigualdad del triángulo es válida para dos números complejos cualquiera $z = a + bi$ y $w = c + di$

$$|z+w| \leq |z| + |w|$$

Compruebe esto en los casos específicos de los problemas 41 a 44.

$$41. z = 3 + 5i, w = 6 - 4i$$

$$42. z = 18 + 7i, w = -11 + i$$

$$43. z = 6 + 5i, w = -12 - 10i$$

$$44. z = -8 + 3i, w = 4 - 9i$$

Compruebe las proposiciones de los problemas 45 a 48, donde n es cualquier entero positivo.

$$45. i = i^5 = i^9 = i^{13} = i^{17} = i^{4n+1}$$

$$46. -1 = i^2 = i^6 = i^{10} = i^{14} = i^{4n+2}$$

$$47. -i = i^3 = i^7 = i^{11} = i^{15} = i^{4n+3}$$

$$48. 1 = i^4 = i^8 = i^{12} = i^{16} = i^{4n}$$

Encuentre valores de a y b tales que los enunciados de los problemas 49 a 56 sean verdaderos. Utilice la definición

$$a + bi = c + di \quad \text{si y sólo si} \quad a = c \quad y \quad b = d$$

$$49. x + 2i + 2 = 5 + yi$$

$$50. x - 5i = 4 + 2i - yi$$

$$51. y + ix - 3i = 2 + 3i$$

$$52. 5 + x + i = 2 + yi$$

$$53. (x + iy)(1 + 3i) = -1 + 7i$$

$$54. (x - 2iy)(3 + i) = 20$$

$$55. (x - iy)(3 - 5i) = -6 - 24i$$

$$56. (x - iy)(2 + 3i) = 4 + 6i$$

57. Muestre que el valor de $x^2 - 10x + 29$ es 0 si $x = 5 + 2i$.

58. Muestre que el valor de $x^2 + 14x + 58$ es 0 si $x = -7 + 3i$.

59. Muestre que el valor de $x^2 - 12x + 37$ es 0 si $x = 6 - i$.

60. Muestre que el valor de $x^2 - 16x + 289$ es 0 si $x = 8 + 15i$.

61. Sea $z = (-1 + i\sqrt{3})/2$. Muestre que

$$z^3 = 1 \quad y \quad que \quad 1 + z + z^2 = 0$$

62. Sea $w = (-1 - i\sqrt{3})/2$. Muestre que

$$w^3 = 1 \quad y \quad que \quad 1 + w + w^2 = 0$$

63. Sea $z = (1 + i)/\sqrt{2}$ y muestre que

$$z^4 = -1$$

64. Sea $w = (-1 + i)/\sqrt{2}$ y muestre que

$$w^4 = -1$$

Los problemas 65 a 68 tratan acerca de algunas de las propiedades de cuerpo de los números complejos.

65. Como ejemplo de la ley asociativa de la multiplicación, calcule

$$(1 - 2i)(3 + i) \cdot (5 + 3i)$$

$$y \quad (1 - 2i) \cdot (3 + i)(5 + 3i)$$

y muestre que tienen el mismo valor.

66. Como ejemplo de la ley conmutativa de la multiplicación, calcule

$$(3 - 4i) \cdot (6 + 5i) \quad y \quad (6 + 5i) \cdot (3 - 4i)$$

y muestre que tienen el mismo valor.

67. Como ejemplo de la ley distributiva, calcule

$$(4 - 3i) \cdot [(6 + 7i) + (-2 + i)]$$

$$y \quad (4 - 3i) \cdot (6 + 7i) + (4 - 3i) \cdot (-2 + i)$$

y muestre que tienen el mismo valor.

68. Si $a + bi \neq 0$, muestre que el inverso multiplicativo de $a + bi$ es $\frac{a - bi}{a^2 + b^2}$ calculando

$$(a + bi) \left(\frac{a - bi}{a^2 + b^2} \right) = 1$$

5.4 Ecuaciones cuadráticas

Aun cuando muchos problemas se pueden resolver, o aproximar bien, mediante ecuaciones lineales, existen muchos otros que sólo se pueden resolver mediante ecuaciones no lineales. Las ecuaciones cuadráticas ocurren muy a menudo ya que describen con precisión muchas situaciones de la realidad. Tienen soluciones exactas que se pueden calcular en forma directa.

Ecuación cuadrática

Una ecuación de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (2)$$

en la que a, b y c son constantes, $a \neq 0$, recibe el nombre de **ecuación cuadrática**.

La ecuación (2) representa la **forma estándar** de una ecuación cuadrática. Las ecuaciones

$$\begin{aligned} 4x^2 + 3x + 1 &= 0 & 2x^2 + 5x + 6 &= 7x^2 - 2x \\ 9x^2 - 5x &= 2x + 8 & 2x + \frac{x}{4} - x^2 &= 7 + 5x \end{aligned}$$

son ecuaciones cuadráticas, pero sólo la primera tiene la forma estándar.

Factorización

Si $ax^2 + bx + c$ se puede factorizar, se utilizará la siguiente **propiedad del factor cero** para resolver la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$.

Propiedad del factor cero

Sean p y q números reales. Entonces $pq = 0$ si y sólo si $p = 0$ o $q = 0$ o ambas cosas.

Existen varios métodos para resolver una ecuación cuadrática. El que presentaremos primero es el de la **solución por factorización**. Para emplearlo, es absolutamente esencial que

NOTA

Uno de los lados de la ecuación sea igual a cero

Si, por ejemplo, $x(x - 1) = 4$, *no se puede concluir* que x o $x - 1$ sean ± 1 , ± 2 , o ± 4 , los factores de 4. Más adelante en esta sección se verá como mostrar que las raíces de $x(x - 1) = 4$ son irracionales.

EJEMPLO 1 Resuelva, por factorización, las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $12x^2 + 23x = -5$ b) $8x^2 + 5x = 0$ c) $9x^2 + 16 = 24x$

Solución

a)	$12x^2 + 23x + 5 = 0$	haciendo uno de los miembros igual a cero
	$(3x + 5)(4x + 1) = 0$	se factoriza
	$3x + 5 = 0$ o bien $4x + 1 = 0$	propiedad del factor cero
	$x = -\frac{5}{3}$ o bien $x = -\frac{1}{4}$	soluciones
b)	$8x^2 + 5x = 0$	ecuación dada
	$x(8x + 5) = 0$	se factoriza
	$x = 0$ o bien $8x + 5 = 0$	propiedad del factor cero
	$x = -\frac{5}{8}$	las soluciones son 0 y $-\frac{5}{8}$

En la ecuación $8x^2 + 5x = 0$ anterior, es muy atractivo escribir

$$\begin{aligned} 8x^2 &= -5x && \text{se suma } -5x \\ 8x &= -5 && \text{se divide entre } x \\ x &= -\frac{5}{8} && \text{se divide entre } 8 \end{aligned}$$

NOTA La raíz $x = 0$ se perdió al dividir entre x . Se encontró solamente la raíz $x = -\frac{5}{8}$, no obstante que $x = 0$ también es raíz de la ecuación dada, como se mostró arriba.

c)	$9x^2 + 16 = 24x$	dada
	$9x^2 - 24x + 16 = 0$	uno de los lados se hace igual a 0
	$(3x - 4)(3x - 4) = 0$	se factoriza

Igualando cada uno de los factores a cero se obtiene la solución $x = \frac{4}{3}$. En este caso, ambos factores dan la misma solución.

Las soluciones posibles que se determinen para una ecuación cuadrática se **deben comprobar** sustituyendo cada una de ellas en la variable de la ecuación dada. En el inciso a) del ejemplo 1 se determinaron $-\frac{5}{3}$ y $-\frac{1}{4}$ como soluciones posibles. Si x se sustituye por el valor $-\frac{5}{3}$, se obtiene

$$\begin{aligned} 12\left(-\frac{5}{3}\right)^2 + 23\left(-\frac{5}{3}\right) &= 12\left(\frac{25}{9}\right) - \frac{115}{3} \\ &= \frac{300}{9} - \frac{345}{9} = -\frac{45}{9} = -5 \end{aligned}$$

en el miembro izquierdo. Como éste es también el valor del miembro derecho, la solución posible es de hecho una solución real. Los demás valores se pueden verificar en forma similar.

Si una ecuación tiene la forma $x^2 = d$, $d > 0$, entonces

$$\begin{aligned} x^2 - d &= 0 \\ (x - \sqrt{d})(x + \sqrt{d}) &= 0 && \text{se factoriza} \\ x - \sqrt{d} = 0 & \quad x + \sqrt{d} = 0 && \text{principio del factor cero} \\ x &= \sqrt{d} && x = -\sqrt{d} \end{aligned}$$

Esto lleva a la siguiente **propiedad de las raíces cuadradas**:

Propiedad de las raíces cuadradas

Si $x^2 = d$, $d > 0$, entonces $x = \pm\sqrt{d}$.

EJEMPLO 2 Resuelva $(x + 5)^2 = 23$.

Solución

$$(x + 5)^2 = 23$$

dada

$$x + 5 = \pm \sqrt{23}$$

propiedad de las raíces cuadradas

$$x = -5 \pm \sqrt{23}$$

se suma -5

Completando el cuadrado

Será necesario trabajar con expresiones de la forma

$$x^2 + kx$$

en muchas ocasiones en este libro. Si se suma $(k/2)^2$, se obtiene

$$x^2 + kx + \left(\frac{k}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{k}{2}\right)^2$$

que es el cuadrado de $x + k/2$. A este proceso se le denomina **completar el cuadrado**, y para efectuarlo se necesita que

NOTA

El coeficiente de x^2 sea un 1

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación $x^2 - 6x + 2 = 0$ completando el cuadrado.

Solución

$$x^2 - 6x = -2$$

se resta 2

$$x^2 - 6x + 9 = -2 + 9$$

se completa el cuadrado sumando

$(-3)^2$ es decir, 9

$$(x - 3)^2 = 7$$

el lado izquierdo es un cuadrado

$$x - 3 = \pm \sqrt{7}$$

propiedad de las raíces cuadradas

$$x = 3 \pm \sqrt{7}$$

se resuelve para x

Si se hubiese comenzado con $5x^2 - 10x + 8 = 0$ en el ejemplo 3, entonces se tendría que haber dividido primero ambos miembros de la ecuación entre 5 para que el coeficiente de x^2 fuese igual a 1.

La forma estándar $ax^2 + bx + c = 0$ de la ecuación cuadrática se puede resolver también completando el cuadrado, como arriba:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dada, $a \neq 0$

$$ax^2 + bx = -c$$

se suma $-c$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

se divide entre a , $a \neq 0$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

suma $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$

En el último paso, se completó el cuadrado en el miembro izquierdo, después de obtener 1 como el coeficiente de x^2 . La última de las ecuaciones anteriores puede ponerse entonces en la forma

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \quad \text{el miembro izquierdo se expresa como un cuadrado}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad \text{en la derecha se usa un denominador común}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2 \quad \text{el miembro derecho se escribe como un cuadrado perfecto}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{propiedad de las raíces cuadradas y } \sqrt{(2a)^2} = |2a| = \pm 2a$$

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{se suma } \frac{-b}{2a}$$

Este resultado da la fórmula cuadrática.

Fórmula cuadrática

Las soluciones de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (5.2)$$

NOTA Como regla general, una ecuación cuadrática se puede resolver de la manera más rápida y simple si primero se intenta factorizar la ecuación. Si no se puede factorizar con facilidad, la fórmula cuadrática es la siguiente mejor opción. La fórmula es aplicable no sólo si a , b y c son enteros, sino cualesquiera números reales. De hecho, es aplicable aun en el caso de que los coeficientes sean números complejos. Como se vio antes, la técnica de completar el cuadrado se puede aplicar directamente para resolver una ecuación cuadrática. No obstante, es más útil al trabajar con círculos, parábolas, elipses e hipérbolas, al resolver ecuaciones polinomiales de grado 4 y al determinar los valores máximo o mínimo de una función cuadrática.

EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $30x^2 + 49x + 20 = 0$ empleando la fórmula cuadrática.

Solución Para resolver $30x^2 + 49x + 20 = 0$ mediante la fórmula cuadrática, se escribe primero $a = 30$, $b = 49$ y $c = 20$ para obtener

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(49) \pm \sqrt{(49)^2 - 4(30)(20)}}{2(30)} && \text{fórmula cuadrática} \\ &= \frac{-49 \pm \sqrt{2401 - 2400}}{60} \end{aligned}$$

$$x = \frac{-49 \pm 1}{60} = \frac{-50}{60} \text{ o bien } \frac{-48}{60} = \frac{-5}{6} \text{ o bien } \frac{-4}{5}$$

La ecuación del ejemplo 4 se podría haber resuelto mediante factorización, pero habría tomado más tiempo hallar los factores que utilizar la fórmula cuadrática.

NOTA Si se emplea adecuadamente, la fórmula cuadrática siempre da las dos soluciones correctas de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$. Dichas dos soluciones pueden ser el mismo número repetido.

EJEMPLO 5 Resuelva la ecuación $4x^2 = 8x - 5$ utilizando la fórmula cuadrática.

Solución El primer paso para resolver la ecuación dada es convertirla en una ecuación equivalente que tenga la forma estándar, la cual es $4x^2 - 8x + 5 = 0$. Así, se ve que $a = 4$, $b = -8$ y $c = 5$.

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4(4)(5)}}{2(4)} && \text{fórmula cuadrática} \\ &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 80}}{8} = \frac{8 \pm \sqrt{-16}}{8} \\ &= \frac{8 \pm 4i}{8} = \frac{1}{2}(2 \pm i) \end{aligned}$$

Por tanto, las soluciones son los números complejos conjugados $(2 \pm i)/2$.

Comprobación

Se debe hacer uso del hecho de que $i^2 = -1$ al comprobar estas soluciones ya que se trata de números complejos. Al comprobar $x = (2 + i)/2$ se obtiene

$$\begin{aligned} 4x^2 &= \frac{4(2 + i)^2}{2^2} = (2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i \\ 8x - 5 &= \frac{8(2 + i)}{2} - 5 = 4(2 + i) - 5 = 8 + 4i - 5 = 3 + 4i \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Resuelva $2x^2 + 2x = 1$ utilizando la fórmula cuadrática.

Solución $2x^2 + 2x - 1 = 0$

se suma -1

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(2)(-1)}}{2(2)} && \text{fórmula cuadrática con } a = 2, b = 2, c = -1 \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Resuelva $x^2 + 4ix - 5 = 0$

Solución El coeficiente de x es el número imaginario $4i$. Tomando $a = 1$, $b = 4i$ y $c = -5$ para la fórmula cuadrática, se obtiene

$$\begin{aligned} x &= \frac{-4i \pm \sqrt{(4i)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)} && \text{fórmula cuadrática} \\ &= \frac{-4i \pm \sqrt{-16 + 20}}{2} \\ &= \frac{-4i \pm 2}{2} = -2i \pm 1 \end{aligned}$$

Discriminante

En la fórmula cuadrática, la expresión $b^2 - 4ac$ ocurre dentro del signo radical. Se escribe $D = b^2 - 4ac$ y se le llama discriminante. Su signo da información acerca de las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, si a , b y c son reales.

Supóngase que $ax^2 + bx + c = 0$ y a , b y c son reales.

- 1) Si $D = 0$, entonces hay una raíz doble, igual al número real $-b/2a$.
- 2) Si $D > 0$, entonces hay dos raíces, reales y distintas.
- 3) Si $D < 0$, entonces existen dos raíces que son números complejos, conjugados el uno del otro.

Supóngase además que a , b y c no sólo son reales sino que también son enteros, y $D \geq 0$. Del punto 2) de arriba, hay dos raíces reales y son distintas. Como en este caso D es un entero y la fórmula cuadrática incluye $\sqrt{D}$ y enteros, se infiere que las raíces son racionales si y sólo si $\sqrt{D}$ es un entero. Esto equivale a pedir que D sea el cuadrado de un entero. Por tanto, la proposición siguiente es verdadera:

- 4) Supóngase que $D \geq 0$ y a , b y c son enteros. Entonces las raíces son racionales si y sólo si D es el cuadrado de un entero. Un enunciado equivalente es que las raíces son irracionales si y sólo si D no es el cuadrado de un entero.

EJEMPLO 8 Calcule el discriminante y empléelo para analizar la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática dada a continuación.

Solución

Ecuación	$D = \text{discriminante}$	Naturaleza de las raíces
$4x^2 - 4x\sqrt{5} + 5 = 0$	$D = 80 - 80 = 0$	Reales, ambas $= -\frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$
$5x^2 + 2x - 9 = 0$	$D = 184 > 0$	Reales, irracionales y distintas
$\sqrt{2}x^2 + 3x + \sqrt{5} = 0$	$D = 9 - 4\sqrt{10} < 0$	Complejas conjugadas
$3x^2 - 7x - 6 = 0$	$D = 121 = 11^2 > 0$	Racionales y distintas

Si en la fórmula cuadrática $r = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$ y $s = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$, entonces

$$r = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{y} \quad s = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

Ahora se puede mostrar que la suma y el producto de las raíces de una ecuación cuadrática son combinaciones simples de los coeficientes de la ecuación. Así, por ejemplo, la suma de las dos raíces es

$$r + s = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$$

Además, el producto es

$$\begin{aligned} rs &= \left(\frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \right) \cdot \left(\frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \right) = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{D})^2}{(2a)^2} \\ &= \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

En conclusión, se tienen las reglas siguientes para determinar la suma y el producto de las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$.

Suma y producto de las raíces

$$r + s = \frac{-b}{a} \quad (5.3)$$

$$rs = \frac{c}{a} \quad (5.4)$$

EJEMPLO 9 Utilice las fórmulas recién deducidas para calcular la suma y el producto de las raíces de la ecuación cuadrática dada.

Solución

Ecuación	Suma de las raíces	Producto de las raíces
$x^2 - 3x + 2 = 0$	$-\frac{b}{a} = \frac{-(-3)}{1} = 3$	$\frac{c}{a} = \frac{2}{1} = 2$
$2x^2 + 8x - 5 = 0$	$-\frac{b}{a} = \frac{-8}{2} = -4$	$\frac{c}{a} = \frac{-5}{2}$
$\sqrt{2}x^2 + 5x - \sqrt{8} = 0$	$-\frac{b}{a} = \frac{-5}{\sqrt{2}}$	$\frac{c}{a} = \frac{-\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = -\sqrt{4} = -2$

EJEMPLO 10 Encuentre una ecuación cuadrática cuyas raíces sean $\frac{4}{3}$ y $-\frac{7}{5}$.

Solución Si $x = \frac{4}{3}$ entonces $3x - 4 = 0$. Si $x = -\frac{7}{5}$ entonces $5x + 7 = 0$. Por tanto,

$$0 = (3x - 4)(5x + 7) = 15x^2 + x - 28$$

También se puede utilizar la información acerca de la suma y el producto de las raíces para determinar la ecuación original.

EJEMPLO 11 Encuentre una ecuación cuadrática tal que la suma de sus raíces sea igual a 4 y el producto sea igual a 7.

Solución Sabemos que $-b/a = 4$ y $c/a = 7$, de donde $b = -4a$ y $c = 7a$. Puede utilizarse cualquier valor de a excepto el 0, y eligiendo $a = 1$ se obtiene $b = -4$ y $c = 7$. La ecuación es $x^2 - 4x + 7 = 0$.

EJEMPLO 12 Resuelva la ecuación $3x^2 - 7xy - 6y^2 = 4$ para y .

Solución Escribiendo la ecuación en la forma $0 = 6y^2 + 7xy + 4 - 3x^2$ puede resolverse para y , aplicando la fórmula cuadrática con $a = 6$, $b = 7x$ y $c = 4 - 3x^2$.

$$\begin{aligned} y &= \frac{-7x \pm \sqrt{(7x)^2 - 4(6)(4 - 3x^2)}}{2(6)} \\ &= \frac{-7x \pm \sqrt{49x^2 - 96 + 72x^2}}{12} \\ &= \frac{-7x \pm \sqrt{121x^2 - 96}}{12} \end{aligned}$$

EJERCICIO 5.4

Resuelva la ecuación dada en cada uno de los problemas 1 a 52.

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. $x^2 - 9 = 0$ | 2. $x^2 - 25 = 0$ | 29. $5x^2 - 17x + 6 = 0$ | 30. $3x^2 - 7x + 2 = 0$ |
| 3. $4x^2 - 1 = 0$ | 4. $16x^2 - 49 = 0$ | 31. $7x^2 - 17x + 6 = 0$ | 32. $2x^2 - 9x + 4 = 0$ |
| 5. $x^2 - 3x = 0$ | 6. $x^2 - 4x = 0$ | 33. $x^2 - 2x - 2 = 0$ | 34. $x^2 - 4x - 1 = 0$ |
| 7. $3x^2 = 6x$ | 8. $5x^2 = -15x$ | 35. $x^2 - 6x + 7 = 0$ | 36. $x^2 - 10x + 18 = 0$ |
| 9. $x^2 + 1 = 0$ | 10. $x^2 + 36 = 0$ | 37. $4x^2 - 8x + 1 = 0$ | 38. $9x^2 - 18x + 7 = 0$ |
| 11. $9x^2 = -25$ | 12. $16x^2 = -9$ | 39. $9x^2 - 12x + 1 = 0$ | 40. $2x^2 - 10x + 11 = 0$ |
| 13. $x^2 - 5x + 6 = 0$ | 14. $x^2 + x - 2 = 0$ | 41. $x^2 - 8x - 5 = 0$ | 42. $x^2 + 4x - 6 = 0$ |
| 15. $x^2 + x - 12 = 0$ | 16. $x^2 + 2x - 24 = 0$ | 43. $2x^2 - 6x - 7 = 0$ | 44. $6 = 3x^2 - 2x$ |
| 17. $x(x - 7) = -12$ | 18. $x(x - 2) = 3$ | 45. $x^2 - 4x + 13 = 0$ | 46. $x^2 - 6x + 13 = 0$ |
| 19. $x(x - 1) = 12$ | 20. $x(x - 8) = -15$ | 47. $x^2 - 8x + 20 = 0$ | 48. $x^2 - 10x + 34 = 0$ |
| 21. $(2x + 1)(x - 4) = -7$ | | 49. $2x^2 - 6x + 5 = 0$ | 50. $9x^2 - 12x + 5 = 0$ |
| 22. $(2x - 1)(x - 1) = 3$ | | 51. $25x^2 - 30x + 13 = 0$ | 52. $4x^2 - 20x + 41 = 0$ |
| 23. $(3x + 1)(x - 2) = -4$ | | | |
| 24. $(3x - 1)(x + 1) = 7$ | | | |
| 25. $6x^2 + x = 2$ | 26. $6x^2 + 5x = 6$ | 53. $x^2 - 5x + 6 = 0$ | 54. $12x^2 - 5x - 2 = 0$ |
| 27. $12x^2 - 5 = 17x$ | 28. $10x^2 - 9 = -9x$ | 55. $x^2 - 6x + 9 = 0$ | 56. $9x^2 + 12x + 4 = 0$ |

Calcule el discriminante, determine la naturaleza de las raíces y halle la suma y el producto de estas últimas.

57. $x^2 - 6x - 9 = 0$

59. $4x^2 + 2x + 5 = 0$

58. $4x^2 + 2x - 5 = 0$

60. $x^2 - 2x + 9 = 0$

Encuentre una ecuación cuadrática que tenga las soluciones dadas.

61. 2, 1

63. $-2/3, 4/5$

65. $2 + \sqrt{5}, 2 - \sqrt{5}$

67. $5 + 2i, 5 - 2i$

62. 3, -1

64. $-1/2, 3/7$

66. $3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}$

68. $3 + 4i, 3 - 4i$

En los problemas 69 a 72, halle las soluciones hasta dos lugares decimales.

69. $1.67x^2 + 5.22x + 2.94 = 0$

70. $2.53x^2 - 3.02x - 3.86 = 0$

71. $-3.73x^2 + 8.77x - 4.31 = 0$

72. $-2.97x^2 - 1.34x + 3.79 = 0$

En los problemas 73 a 76, resuelva las ecuaciones con la fórmula cuadrática.

73. $x^2 - 6ix - 13 = 0$

75. $x^2 + 4ix - 13 = 0$

74. $x^2 - 8ix - 25 = 0$

76. $x^2 + 10ix - 26 = 0$

77. **Administración** Si las ganancias son $-0.0025x^2 + 27x - 66\,000$, determine el número de unidades x que producirán ganancias de 6900.

78. **Finanzas** Cierta deuda se pagará en n meses, donde

$$416 = \frac{n}{2}[2(11) + (n-1)2]$$

¿En cuántos meses se pagará la deuda?

79. **Química y calculadora** El calor de vaporización, en calorías por mol, está dado por

$$A + BT + CT^2$$

Para el hexafluorobenceno, $A = 12\,587.5$, $B = -10.3365$ y $C = -1.0917$. Calcule el Calor de vaporización a $T = 25^\circ\text{C}$.

80. **Química** La ecuación $2\pi r(V_2 - V_3) + \pi r^2 pgh = 0$ ocurre en fisicoquímica con relación a la energía libre de un líquido en equilibrio. Resuélvala para r .

81. **Antropología** En el estudio de la estabilidad poblacional del intermatrimonio de dos grupos, surge la ecuación

$$x^2 - (B + C)x + BC - AD = 0$$

a) Halle las soluciones de esta ecuación, b) Muestre que ambas raíces son reales si A, B, C y D son todas cantidades positivas.

82. **Biología** La ecuación $4x^2 - 2x - 1 = 0$ se emplea para determinar los caracteres hereditarios mendelianos. Halle las raíces.

83. **Química** La constante de ionización K_v , el volumen V y la disociación α están relacionadas mediante

$$K_v = \frac{4\alpha^2}{(1 - \alpha)V}$$

Determine α , si $K_v = 1$ y $V = 10$.

84. **Química** La ecuación $K = x^2/(a-x)(b-x)$ se usa en el estudio del equilibrio en el flujo de los líquidos. Resuelva para x si $a = b = 1$ y $K = 4$.

En los problemas 85 a 92, resuelva la ecuación para la variable que indica.

85. $3x^2 + 8xy + 8y^2 = 2$ para y

86. $6x^2 - 3xy + 2y^2 = -1$ para y

87. $2x^2 + 5xy - 8y^2 = 4$ para x

88. $x^2 - 4xy + 5y^2 = -3$ para x

89. $s = -16t^2 + vt$ para t

90. $A = \pi r^2 + 2\pi rh$ para r

91. $S = n(n+1)/2$ para n

92. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ para y

En los problemas 93 a 96, encuentre tres raíces para cada una de las ecuaciones factorizando primero como una suma o una diferencia de cubos.

93. $x^3 - 64 = 0$

95. $8x^3 + 125 = 0$

97. ¿Para qué valor o valores de x el costo iguala la ganancia si el costo es $-x^2 + 15x + 16$ y la ganancia es $7x - 4$?

98. Resuelva la ecuación

$$4^3 + 4(4)^2 - 5(4) + 2 - [2^3 + 4(2)^2 - 5(2) + 2] = (4 - 2)(3x^2 + 8x - 5)$$

5.5 Ecuaciones que dan por resultado ecuaciones cuadráticas

La ecuación $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$ no es cuadrática en x . No obstante, si se sustituye t en vez de x^2 se tiene $t^2 = x^4$ y la ecuación se transforma en

$$t^2 - 5t - 36 = 0$$

que sí es una ecuación cuadrática en t . En el ejemplo 1 se completará la solución de este problema. Se dice que una ecuación está en **forma cuadrática** si

$$at^2 + bt + c = 0$$

donde $a \neq 0$ y t es una expresión algebraica de alguna variable.

EJEMPLO 1 Resuelva la ecuación $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$ para x .

Solución La ecuación dada se puede expresar en forma cuadrática sustituyendo x^2 por t , y en consecuencia x^4 por t^2 . Así, la ecuación dada se transforma en

$$t^2 - 5t - 36 = 0$$

$$(t - 9)(t + 4) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

$$t = 9, -4$$

Por tanto, al emplear $t = x^2$ se obtiene

$$x^2 = 9, -4$$

y

$$x = \pm 3, \pm 2i$$

EJEMPLO 2 Resuelva $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$.

Solución La ecuación dada se puede reescribir en forma cuadrática si $x^2 - 3x$ se sustituye por t . Se obtiene entonces $t^2 - 2t - 8 = 0$, que se puede resolver por factorización.

$$(t - 4)(t + 2) = 0$$

$$t = 4, -2$$

Ahora se pueden hallar los valores de x sustituyendo t por $x^2 - 3x$:

$$x^2 - 3x = 4 \quad 0 = x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$$

y

$$x^2 - 3x = -2 \quad 0 = x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$$

Las soluciones son $x = 4, -1, 2$ y 1 . Cada una de las soluciones se debe comprobar sustituyéndola en la ecuación original.

Existen otros tipos de ecuaciones que se pueden reescribir en forma cuadrática. Una de ellas es una ecuación con radicales.

En una **ecuación con radicales**, uno o ambos miembros contienen un radical que tiene la variable en el radicando. A menudo se puede resolver la ecuación haciendo uso del resultado siguiente:

Si P y Q son expresiones algebraicas y n es un entero positivo, entonces toda solución de $P = Q$ es también solución de $P^n = Q^n$.

Por lo general, este resultado se empleará con $n = 2$ para despejar una raíz cuadrada, elevarla al cuadrado y simplificar. El proceso se podrá repetir en caso de ser necesario.

A pesar de que la propiedad anterior es cierta, su recíproco no lo es. Así, si $x = 3$, entonces $x^2 = 3^2 = 9$. Sin embargo, si $a^2 = 7^2$, entonces a puede ser 7 o -7 . Cada una de las raíces posibles de una ecuación con radicales

NOTA

Siempre debe comprobarse en la ecuación original

Cualquier raíz de $P^n = Q^n$ que no sea una raíz de $P = Q$ se llama raíz extraña.

En algunas ocasiones, basta con ver la forma de una ecuación para saber que no tiene raíces. Tal es el caso de $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = -3$, ya que el miembro izquierdo es positivo y el derecho es negativo.

EJEMPLO 3 Resuelva $x + 1 = \sqrt{4x + 9}$.

Solución

$$(x + 1)^2 = (\sqrt{4x + 9})^2$$

elevando al cuadrado ambos lados

$$x^2 + 2x + 1 = 4x + 9$$

se desarrollan los cuadrados

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

se combinan términos

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

se factoriza

$$x = 4 \quad \text{o bien} \quad x = -2$$

soluciones posibles

Para comprobar, se emplea primero $x = 4$:

$$x + 1 = 4 + 1 = 5 \quad \text{y} \quad \sqrt{4x + 9} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

y por tanto, $x = 4$ es una solución. Sin embargo, si se toma $x = -2$:

$$x + 1 = -2 + 1 = -1 \quad \text{y} \quad \sqrt{4x + 9} = \sqrt{-8 + 9} = 1$$

así que $x = -2$ no es una solución

En el ejemplo 3, el radical ya se encontraba en uno de los lados. En el ejemplo 4, el primer paso consistirá en despejar o aislar el radical.

EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $\sqrt{5x - 11} - \sqrt{x - 3} = 4$.

Solución

$$\sqrt{5x-11} = \sqrt{x-3} + 4 \quad \text{se despeja } \sqrt{5x-11}$$

Ahora cada lado se elevará al cuadrado. El lado izquierdo es fácil porque $(\sqrt{5x-11})^2 = 5x-11$. En el lado derecho se debe aplicar $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = \sqrt{x-3}$ y $b = 4$. El resultado es

$$5x-11 = x-3 + 8\sqrt{x-3} + 16 \quad \text{elevando al cuadrado}$$

$$4x-24 = 8\sqrt{x-3} \quad \text{se despeja } 8\sqrt{x-3}$$

$$x-6 = 2\sqrt{x-3} \quad \text{se divide entre 4}$$

$$x^2-12x+36 = 4(x-3) \quad \text{se eleva al cuadrado}$$

$$x^2-12x+36 = 4x-12 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$x^2-16x+48 = 0 \quad \text{se combinan términos}$$

$$(x-12)(x-4) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

$$x = 12, 4 \quad \text{solución por factorización}$$

Comprobación

$$\sqrt{60-11} - \sqrt{12-3} = \sqrt{49} - \sqrt{9} = 7-3 = 4 \quad \text{12 es una solución}$$

$$\sqrt{20-11} - \sqrt{4-3} = \sqrt{9} - \sqrt{1} = 3-1 = 2 \quad \text{4 no es una solución}$$

Como el miembro derecho de la ecuación dada no es igual a 2, el valor 4 no es una raíz, por lo que la única solución de la ecuación dada es 12.

EJEMPLO 5 Resuelva la ecuación $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} - \sqrt{8x+1} = 0$.

Solución

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = \sqrt{8x+1} \quad \text{se despeja } \sqrt{8x+1}$$

Ahora se eleva al cuadrado cada lado, de nuevo empleando $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ en el lado izquierdo.

$$x+1 + 2\sqrt{(x+1)(2x+3)} + 2x+3 = 8x+1 \quad \text{la ecuación se eleva al cuadrado}$$

$$2\sqrt{2x^2+5x+3} = 5x-3 \quad \text{se despeja el radical y se combinan términos}$$

$$4(2x^2+5x+3) = 25x^2-30x+9 \quad \text{se elevan al cuadrado ambos lados}$$

$$17x^2-50x-3 = 0 \quad \text{se combinan términos}$$

$$(17x+1)(x-3) = 0 \quad \text{factorizando}$$

$$x = 3 \text{ y } -\frac{1}{17} \quad \text{soluciones posibles}$$

Si se comprueba se verá que $x = 3$ es una raíz de la ecuación original y que $-\frac{1}{17}$ no lo es.

Las ecuaciones con radicales de los tres últimos ejemplos tuvieron una raíz real y una raíz extraña cada una. En el ejemplo que sigue, la ecuación dada tiene dos raíces.

EJEMPLO 6 Resuelva $3\sqrt{x-3} = x-1$.

Solución

$$3\sqrt{x-3} = x-1$$

dada

$$9(x-3) = x^2 - 2x + 1$$

se eleva al cuadrado cada lado; en el izquierdo se usa $(3a)^2 = 9a^2$

$$0 = x^2 - 11x + 28$$

se agrupan términos

$$0 = (x-4)(x-7)$$

se factoriza

Las soluciones son 4 y 7. Verificando el 4 se obtiene

$$3\sqrt{4-3} = 3(1) = 3 \quad \text{y} \quad 4-1 = 3$$

mientras que con el 7 se obtiene

$$3\sqrt{7-3} = 3\sqrt{4} = 3(2) = 6 \quad \text{y} \quad 7-1 = 6$$

El 4 y el 7 son soluciones.

EJEMPLO 7 Resuelva $\sqrt[3]{x^2+5x-9} = 3$.

Solución

$$\sqrt[3]{x^2+5x-9} = 3$$

dada

$$x^2 + 5x - 9 = 27$$

se eleva al cubo

$$x^2 + 5x - 36 = 0$$

se agrupan términos

$$(x-4)(x+9) = 0$$

se factoriza

Las soluciones son 4 y -9 y las dos satisfacen la ecuación original.

En las ecuaciones de los dos ejemplos que siguen intervienen fracciones. Algunas ecuaciones que incluyen fracciones se pueden transformar en ecuaciones cuadráticas si se multiplican ambos lados de la ecuación por el mcd.

EJEMPLO 8 Resuelva $1/(2x-5) + 1/(x-1) = 1$.

Solución

$$1(x-1) + 1(2x-5) = (x-1)(2x-5)$$

se multiplican por el mcd
 $(2x-5)(x-1)$

$$3x-6 = 2x^2-7x+5$$

axioma de distribución

$$0 = 2x^2 - 10x + 11$$

se combinan términos

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 4(2)(11)}}{4}$$

fórmula cuadrática

$$= \frac{10 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{10 \pm 2\sqrt{3}}{4}$$

simplificación del radicando

$$= \frac{5 + \sqrt{3}}{2}, \frac{5 - \sqrt{3}}{2}$$

soluciones posibles

NOTA Es necesario asegurarse de omitir todas las soluciones que pudiesen conducir a una división entre cero. Como en este caso eso sólo podría suceder con los valores $\frac{5}{2}$ y 1, las dos soluciones posibles son en realidad soluciones.

EJEMPLO 9 Determine las soluciones de la ecuación $\frac{2x+1}{3x+4} = \frac{3x-1}{9x-8}$, si $x \neq -\frac{4}{3}$ y $x \neq \frac{8}{9}$.

Solución

$$\begin{aligned} (2x+1)(9x-8) &= (3x-1)(3x+4) && \text{se multiplica por el mcd} \\ 18x^2 - 7x - 8 &= 9x^2 + 9x - 4 && \text{axioma de distribución, PEIU} \\ 9x^2 - 16x - 4 &= 0 && \text{se combinan términos} \\ (9x+2)(x-2) &= 0 && \text{se factoriza} \\ x = -\frac{2}{9} &\quad \text{y} \quad x = 2 && \text{solución por factorización} \end{aligned}$$

De nuevo en este caso hay que asegurarse de que las soluciones no lleven a una división entre cero en la ecuación dada. Como con ninguno de los valores obtenidos sucede eso, entonces las soluciones son $-\frac{2}{9}$ y 2.

Muchas de las ecuaciones que incluyen valores absolutos se pueden resolver con el método anterior para las ecuaciones con radicales, utilizando $t^2 = |t|^2$.

EJEMPLO 10 $|2x-5| + |2x-3| = 4$.

Solución

$$\begin{aligned} |2x-5| &= 4 - |2x-3| && \text{se despeja } |2x-5| \\ 4x^2 - 20x + 25 &= 16 - 8|2x-3| + 4x^2 - 12x + 9 && \text{se elevan al cuadrado ambos lados} \\ &&& \text{de la ecuación, empleándose } |t| = \\ &&& t^2 \text{ y } (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ -8x &= -8|2x-3| && \text{se combinan términos} \\ x &= |2x-3| && \text{semejantes} \\ x^2 &= 4x^2 - 12x + 9 && \text{se elevan al cuadrado} \\ 0 &= 3x^2 - 12x + 9 && \text{ambos lados} \\ 0 &= x^2 - 4x + 3 = (x-3)(x-1) && \text{se combinan términos} \\ x &= 3, 1 && \text{factorización} \\ &&& \text{solución por factorización} \end{aligned}$$

Como es usual, debe comprobarse que estas dos raíces satisfagan la ecuación original. La razón es que al elevar al cuadrado, lo cual se hizo en la solución, puede dar raíces extrañas.

EJERCICIO 5.5

Resuelva para x cada una de las ecuaciones siguientes.

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

3. $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

2. $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

4. $x^4 + 13x^2 + 36 = 0$

5. $4x^{-4} - 7x^{-2} - 36 = 0$
6. $36x^{-4} - 77x^{-2} - 9 = 0$
7. $16x^{-4} + 32x^{-2} - 9 = 0$
8. $9x^{-4} + 5x^{-2} - 4 = 0$
9. $100x^{-4/3} - 409x^{-2/3} + 36 = 0$
10. $36x^{4/3} - 13x^{2/3} + 1 = 0$
11. $x^{4/3} - 34x^{2/3} + 225 = 0$
12. $36x^{4/3} - 25x^{2/3} + 4 = 0$
13. $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$
14. $(x^2 - 2x)^2 - 2(x^2 - 2x) - 3 = 0$
15. $(x^2 + 4x)^2 - 4(x^2 + 4x) - 32 = 0$
16. $(2x^2 - 3x)^2 - (2x^2 - 3x) - 2 = 0$
17. $\left(\frac{x+1}{x-3}\right)^2 - \frac{x+1}{x-3} - 2 = 0$
18. $2\left(\frac{x-3}{x+1}\right)^2 + \frac{x-3}{x+1} - 1 = 0$
19. $\left(\frac{x-2}{3x+1}\right)^2 - 4\frac{x-2}{3x+1} + 3 = 0$
20. $3\left(\frac{x+3}{2x-1}\right)^2 - 4\frac{x+3}{2x-1} + 1 = 0$
21. $\frac{x+2}{x-2} - 3 - 4\frac{x-2}{x+2} = 0$
22. $\frac{x+3}{x+1} - 5 + 4\frac{x+1}{x+3} = 0$
23. $\frac{2x-3}{x-4} - 7 + 6\frac{x-4}{2x-3} = 0$
24. $\frac{3x+2}{2x-1} - 10 + 9\frac{2x-1}{3x+2} = 0$
25. $\frac{3x+4}{4x+1} = \frac{6x-5}{2x+7}$
26. $\frac{2x-3}{3x-2} = \frac{x-1}{2x}$
27. $\frac{3x+5}{3x-1} = \frac{5x+3}{x+1}$
28. $\frac{4x+3}{3x+4} = \frac{2x+1}{x+2}$
29. $\sqrt{x+2} = 3x-4$
30. $\sqrt{3x+1} = 2x-1$
31. $\sqrt{5x+9} = 2x+3$
32. $\sqrt{3x+7} = x+3$
33. $\sqrt{5x+1} = \sqrt{2x+1} + 2$
34. $\sqrt{3x+1} + 1 = \sqrt{4x+5}$
35. $\sqrt{3x+12} - 1 = \sqrt{5x+9}$
36. $\sqrt{x+2} + 1 = \sqrt{3x+3}$
37. $\sqrt{x+1} + \sqrt{3x+4} = \sqrt{5x+9}$
38. $\sqrt{3x+1} + \sqrt{3x-2} = \sqrt{4x+5}$
39. $\sqrt{3x+7} + \sqrt{2x+6} = \sqrt{11-5x}$
40. $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x-2} = \sqrt{x+1}$
41. $\sqrt[3]{5x-1} = 4$
42. $\sqrt[3]{5x-9} = 3$
43. $\sqrt[3]{x^2+x-4} = 2$
44. $\sqrt[3]{x^2-2x+8} = 2$
45. $|x+3| - 1 = |x+1|$
46. $|x+2| + 1 = |x+7|$
47. $|2x+3| - |2x-2| = 1$
48. $|3x+5| - |1+3x| = 3$
49. $(x+2)^3 - 64 = 0$
50. $(2x-3)^3 + 8 = 0$
51. $8(x-4)^3 + 27 = 0$
52. $8(3x+2)^3 - 1 = 0$

En los problemas 49 a 52, halle tres raíces para cada una de las ecuaciones factorizando primero como una suma o diferencia de cubos aplicando luego la fórmula cuadrática.

5.6 Aplicaciones

Así como existen muchos problemas que se pueden resolver mediante las ecuaciones lineales, hay muchos otros que se pueden resolver empleando ecuaciones cuadráticas. Se pueden utilizar los mismos procedimientos básicos que los utilizados al resolver ecuaciones lineales en la sección 5.2

Las siguientes son algunas de las fórmulas que ayudan a traducir el problema del español a una ecuación matemática.

1. Distancia = rapidez multiplicada por tiempo

$$d = rt \quad \text{o bien} \quad \text{kilómetros} = \frac{\text{kilómetros}}{\text{hora}} (\text{horas})$$

2. Trabajo realizado = rapidez de trabajo por tiempo trabajado

$$w = rt \quad \text{o bien} \quad \text{número de automóviles producidos} = \frac{\text{automóviles}}{\text{día}} (\text{días})$$

3. Interés simple = principal multiplicado por la tasa multiplicado por el tiempo

$$I = Prt \quad \text{o bien} \quad \text{dólares} = (\text{dólares}) \left(\frac{\text{porcentaje}}{\text{año}} \right) (\text{años})$$

4. Ventas = costo de cada artículo multiplicado por el número de artículos

$$R = CI \quad \text{o bien} \quad \text{dólares} = \frac{\text{dólares}}{\text{artículo}} (\text{artículos})$$

5. Área de un rectángulo = longitud por anchura

$$A = lw \quad \text{o bien} \quad \text{metros cuadrados} = (\text{metros})(\text{metros})$$

6. $W_1L_1 = W_2L_2$ en un punto de apoyo, o lo que es lo mismo, (peso)(longitud) es una constante.

7. $100h + 10t + u$ es el número en el h indica las centenas, t las decenas y u las unidades. Así, por ejemplo $742 = 100(7) + 10(4) + 2$.

EJEMPLO 1

- a) Si la suma de dos números es igual a 40, entonces uno de ellos se puede representar por x . El otro debe ser $40 - x$ ya que $x + (40 - x) = 40$.
 b) Un plantío de nogales da 120 kg de nueces por árbol cuando hay 8 árboles por acre. Cada árbol adicional por acre hace que disminuya la producción por árbol en 10 kg. Como

$$\frac{\text{kg de nueces}}{\text{árbol}} \cdot \frac{\text{árboles}}{\text{acre}} = \frac{\text{kg de nueces}}{\text{acre}}$$

la producción con 8 árboles es $(120)8 = 960$ kg/acre. Si se añaden x árboles, entonces habrán $x + 8$ árboles, la producción por árbol será $120 - 10x$. Y, y la producción total será

$$(120 - 10x)(8 + x)$$

- c) Dos automóviles, A y B , que avanzan en carreteras mutuamente perpendiculares se desplazan a 80 y 70 km/h, hallándose a 50 y 20 km de la intersección, respectivamente. Al cabo de t horas, el automóvil A ha avanzado $80t$ km hacia la intersección, mientras que el automóvil B se ha alejado $70t$ km de ella. Por tanto, sus nuevas posiciones son $A' = 50 - 80t$ y $B' = 20 + 70t$, como se ve en la figura 5.4. Por el teorema de Pitágoras, según el cual el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la distancia d entre los automóviles es

$$\sqrt{(50 - 80t)^2 + (20 + 70t)^2} \text{ km}$$

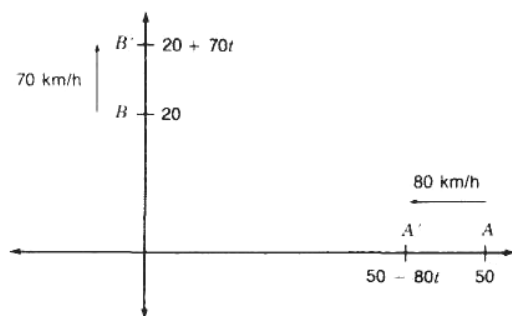


FIGURA 5.4

EJEMPLO 2 Un edificio rectangular se construyó de tal manera que lo que tiene de fondo es el doble de lo que tiene de frente. El edificio está dividido en dos partes mediante una partición que mide 30 ft a partir de, y paralelamente a, la pared del frente. Si la parte trasera del edificio tiene 3500 ft^2 , calcule las dimensiones del edificio.

Solución En los problemas en los que se describen objetos físicos es aconsejable dibujar un diagrama, tal como el de la figura 5.5 de este problema. La letra x representará una de las dimensiones desconocidas (o incógnitas). Por ejemplo,

x = frente del edificio, ft

Entonces

$2x$ = fondo del edificio, ft

y

$2x - 30$ = fondo de la parte trasera, ft

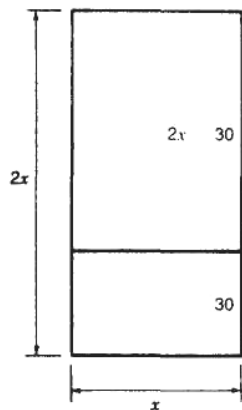


FIGURA 5.5

Como el área de un rectángulo es igual al producto de su longitud y su anchura, el área de la parte trasera del edificio es $x(2x - 30) \text{ ft}^2$. Además, como sabemos que esta área es igual a 3500 ft^2 , se tiene

$$x(2x - 30) = 3500$$

Esta ecuación se resuelve como sigue:

$$2x^2 - 30x = 3500 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$2x^2 - 30x - 3500 = 0 \quad \text{se suma -3500}$$

$$(x - 50)(2x + 70) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

$$x = 50, -35 \quad \text{soluciones}$$

Las soluciones son 50 y -35, pero las dimensiones del edificio deben ser positivas. Por tanto, se debe rechazar la solución -35 y las dimensiones son

$$x = 50 \quad \text{frente, en pies}$$

$$2x = 100 \quad \text{profundidad, en pies}$$

Comprobación

$$2x - 30 = 100 - 30 = 70$$

y

$$50 \text{ ft} \times 70 \text{ ft} = 3500 \text{ ft}^2$$

EJEMPLO 3 Los tiempos requeridos por dos estudiantes para pintar una yarda cuadrada del piso de su dormitorio difieren en 1 min. Juntos, pueden pintar 27 yd^2 en 1 h. ¿En qué tiempo pinta cada uno de ellos 1 yd^2 ?

Solución Las respuestas se pueden expresar como fracciones de hora o en minutos. Sea x = número de minutos en los que el estudiante más veloz pinta 1 yd^2 . Entonces $x + 1$ = número de minutos empleados por el otro. Entonces,

$$\frac{1}{x} = \text{fracción de } 1 \text{ yd}^2 \text{ pintada por el primer estudiante en 1 minuto}$$

$$\text{y } \frac{1}{x+1} = \text{fracción de } 1 \text{ yd}^2 \text{ en 1 minuto por el otro estudiante}$$

$$\text{En consecuencia } \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \text{fracción de } 1 \text{ yd}^2 \text{ pintada en 1 minuto por ambos estudiantes}$$

Sin embargo, dado que entre los dos pueden pintar 27 yd^2 en 60 min (1 h), entonces pintan $\frac{27}{60} = \frac{9}{20} \text{ yd}^2$ en 1 min. Por tanto,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{9}{20} \quad (3)$$

Ésta es la ecuación deseada, y se resuelve como sigue:

$$(20x + 20) + 20x = 9x^2 + 9x \quad \text{se multiplica por el mcdm } 20x(x+1)$$

$$0 = 9x^2 - 31x - 20 \quad \text{se combinan términos}$$

$$0 = (9x + 5)(x - 4) \quad \text{se factoriza}$$

$$x = -\frac{5}{9}, 4 \quad \text{soluciones}$$

No obstante, hay que rechazar $-\frac{5}{9}$, ya que en este problema no tienen sentido los tiempos negativos. Así se tiene

$$x = 4 \quad \text{número de minutos en los que el estudiante más veloz pinta } 1 \text{ yd}^2$$

$$x + 1 = 5 \quad \text{número de minutos empleados por el estudiante más lento}$$

Comprobación

$$5 \text{ min} - 4 \text{ min} = 1 \text{ min}$$

EJEMPLO 4 En el ejemplo 1e, ¿en qué momento los automóviles están separados una distancia de $34\sqrt{2} \text{ km}$?

Solución Del ejemplo 1e y la figura 5.4, se sabe que la distancia está dada por

$$\sqrt{(50 - 80t)^2 + (20 + 70t)^2}$$

Por tanto, es necesario resolver la ecuación

$$\begin{aligned}
 34\sqrt{2} &= 10\sqrt{(5-8t)^2 + (2+7t)^2} \\
 2(34)^2 &= 100(25 - 80t + 64t^2 + 4 + 28t + 49t^2) && \text{se elevan al cuadrado} \\
 &&& \text{ambos lados} \\
 2(1156) &= 100(113t^2 - 52t + 29) && \text{se agrupan términos} \\
 0 &= 11,300t^2 - 5200t + 2900 - 2312 && \text{cero en uno de los lados} \\
 0 &= 11,300t^2 - 5200t + 588 \\
 0 &= 2825t^2 - 1300t + 147 && \text{se divide entre 4}
 \end{aligned}$$

La fórmula cuadrática da

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{1300 \pm \sqrt{(1300)^2 - 4(2825)(147)}}{2(2825)} \\
 &= \frac{1300 \pm \sqrt{28,900}}{2(2825)} = \frac{1300 \pm 170}{2(2825)} = \frac{1130}{5650} \text{ o lo que es lo mismo, } \frac{1470}{5650}
 \end{aligned}$$

Las respuestas, expresadas en horas, son $\frac{1130}{5650} = \frac{1}{5}$ y $\frac{1470}{5650} = \frac{147}{565}$. Expresadas en minutos, estas respuestas dan exactamente 12 y ≈ 15.6 .

En la sección 7.1 se presentará un método general para determinar los valores máximo o mínimo de expresiones cuadráticas como la de arriba.

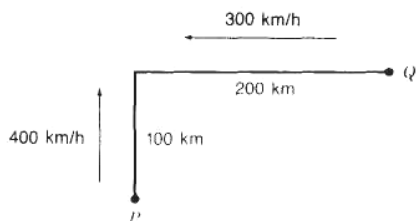
EJERCICIO 5.6

En los problemas 1 a 16 escriba una ecuación cuadrática que represente el problema y luego resuelva la ecuación.

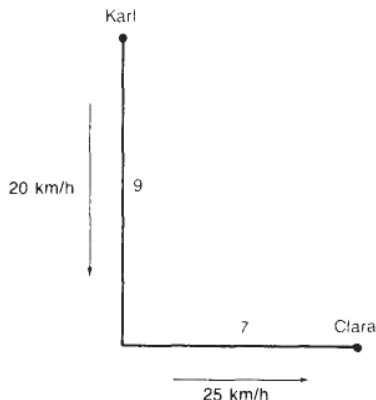
- Encuentre dos enteros consecutivos cuyo producto sea igual a su suma más 19.
- Halle dos enteros impares consecutivos cuyo producto sea igual al triple de su suma más 15.
- Encuentre dos números cuya diferencia sea 8 y cuyo producto sea igual a 273.
- Divida 67 en dos partes cuyo producto sea igual a 1120.
- La diferencia entre el cuadrado de un número positivo y 7 veces ese número es igual a 18. Calcule el número.
- Encuentre un número negativo tal que la suma de su cuadrado y el quintuplo del número sea igual a 14.
- Si la longitud del lado de un cuadrado aumenta 6 unidades, su área se multiplica por 4. Calcule la longitud del lado original.
- Dos números tienen una diferencia de 9 y la suma de sus recíprocos es $\frac{1}{12}$. Calcule los números.
- El dígito de las decenas de cierto número es 3 más que el dígito de las unidades. La suma de los cuadrados de los dos dígitos es igual a 117. Halle el número.
- El dígito de las decenas de cierto número es 4 más que el dígito de las unidades. La suma de los cuadrados de los dos dígitos es igual a 26. Halle el número.
- Wesley compró algunas acciones en \$1560. Después, cuando el precio había aumentado \$24 por acción, vendió todas sus acciones excepto 10, en \$1520. ¿Cuántas acciones había comprado?
- Dorothy maneja 10 mi, luego aumenta la velocidad en 10 mi/h y maneja otras 25 mi. Calcule la velocidad original si manejó durante 45 min.
- Dos hermanos lavan el automóvil familiar en 24 min. Si cada uno de ellos lava el automóvil por separado, el hermano menor tarda 20 min más que

el hermano mayor. ¿En qué tiempo lava el automóvil el hermano mayor?

14. En cierto año, el señor Billings recibió \$72 por concepto de dividendos de unas acciones. La señora Billings recibió \$50 de otras acciones, cuyo precio era de \$200 menos y con una tasa menor en 1%. Calcule la tasa mayor.
15. Dos aviones, P y Q , vuelan en trayectorias perpendiculares a la misma altitud. Suponga que cuando $t = 0$, el avión P está volando hacia el norte a 400 km/h desde un punto 100 km al sur de la intersección de las trayectorias, y el avión Q está volando hacia el oeste a 300 km/h desde un punto 200 km al este de la intersección. ¿Al cabo de cuántas horas estarán separados una distancia de 100 km? Vea la figura.

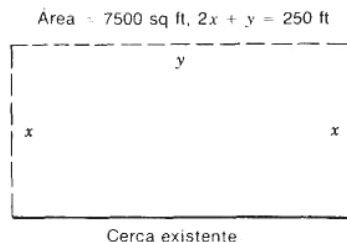


16. Karl y Clara están manejando sus bicicletas en carreteras perpendiculares. Suponga que Karl se halla a 9 km de la intersección y acercándose a ella a 20 km/h, mientras que Clara está a 7 km de la intersección y alejándose de ella a 25 km/h. ¿Al cabo de qué tiempo estarán separados una distancia de 13 km? Vea la figura

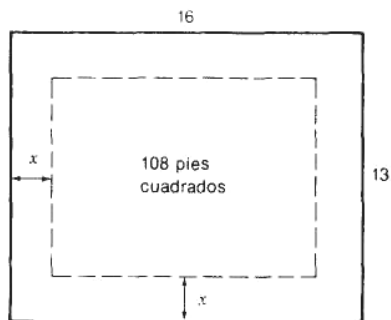


Resuelva los problemas siguientes con la ayuda de una ecuación cuadrática.

17. Una granjera desea hacer un jardín rectangular de 7500 ft², y tiene 250 ft de cerca. Uno de los lados ya tiene cerca. ¿Qué dimensiones debe tener su jardín?



18. Una empresa pequeña desea construir un edificio rectangular con un perímetro de 300 m y un área de 5400 m². ¿Qué dimensiones debe tener el edificio?
19. El área de un triángulo es 30 ft². Determine la base y la altura si esta última excede a la primera por 7 ft.
20. El área de una isla triangular es de 67 500 yd². Halle la base si es 150 yd más que la altura.
21. Para hacer un andador recto desde su casa hasta el garage, Lenore empleó un molde de 54 ft en el que vertió 24 ft' de concreto para formar una placa de 4 in de espesor. ¿Cuáles son las dimensiones del andador?
22. La sala de la casa de los Braun tiene 13 por 16 ft y quieren alfombrarla, excepto un borde de anchura uniforme. ¿Qué dimensiones deberá tener la alfombra si sólo disponen de 108 ft²? Vea la figura



23. Warren y Rachel caminaron las 10 mi de la caminata de la Caridad. ¿Cuál fue la velocidad de Rachel si fue 1 mi/h menor que la de Warren, y tardó $\frac{1}{2}$ h más que él en terminar la caminata?
24. Mr. Buckley compró $4\frac{1}{4}$ lb de semillas de pasto para plantar un terreno rectangular. Calcule las dimensiones del área a ser plantada si la longitud excede a la anchura por 35 ft y si una libra de semillas sirve para plantar 1000 ft².
25. Calcule las dimensiones de un triángulo rectángulo si el lado más corto es 3 veces menor que el mediano y 6 veces menor que la hipotenusa.
26. Calcule las dimensiones de un triángulo rectángulo si la hipotenusa es 2 unidades mayor que el doble del lado más corto y 4 unidades mayor que el otro lado.
27. Halle las dimensiones de un triángulo rectángulo si el área es 120 y uno de los catetos es 4 unidades mayor que el doble del otro cateto.
28. Calcule las dimensiones de un triángulo rectángulo si su área es de 84 unidades cuadradas y uno de los catetos es 3 unidades más que el triple del otro cateto.
29. Un fabricante desea hacer un envase de altura $\frac{21}{8}$ y con una capacidad de 42π in³. ¿Cuál debe ser el radio del envase?
30. Los zapatos de carreras, en lotes de 50 pares o menos se pueden comprar en \$18 por par. El precio disminuye 1.5 centavos de dólar por par si se compran más de 50 y a lo más 400 pares. ¿Cuántos pares se pueden comprar con 4464 dólares?
31. La temperatura Celsius T a la que hierve el agua a una altura de h sobre el nivel del mar está dada por
- $$h = 1000(100 - T) + 580(100 - T)^2$$
- a) ¿A qué altura el agua hierve a 98.6°C?
- b) ¿A qué temperatura hierve el agua cuando la altura es de 1 km?
32. Dos derrames de petróleo son circulares, y sus centros están separados una distancia de 6 km. Determine cada uno de los radios si la suma de las áreas es igual a 20π . Suponga que los círculos son tangentes.

Economía

Una función de demanda $D(x)$ da el precio unitario al cual se pueden vender x artículos (x puede representar 1 artículo, 1000 o inclusive 100 000.) Una función de ventas $R(x) = x \cdot D(x)$ da la cantidad de dinero recibido si se venden x artículos. La función de costo $C(x)$ da el costo total al producir x artículos. La ganancia es

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

33. ¿Que valor de x hace que la ganancia sea 2 si $D(x) = -3x + 18$ y $C(x) = 9x + 4$?
34. ¿Que valor de x hace que la ganancia sea 6 si $D(x) = 20 - 2x$ y $C(x) = 10x + 3$?
35. ¿Qué valor de x hace que la ganancia sea 39 si $D(x) = 22 - 5x$ y $C(x) = -x^2 + 7x + 6$?
36. ¿Qué valor de x hace que la ganancia sea 7 si $D(x) = -4x + 33$ y $C(x) = -x^2 + 9x + 2$?

5.7 Desigualdades

Como se dijo en la sección 5.1, una ecuación es un enunciado de la igualdad de dos expresiones. Una **desigualdad** es el enunciado de que una expresión es mayor que, mayor que o igual a, menor que, o menor que o igual a otra expresión. Al trabajar con números reales, utilizaremos las siguientes cuatro propiedades de los números reales.

Supóngase que a , b y c son números reales

$$\text{Si } a < b \text{ y } b < c, \text{ entonces } a < c \quad (1)$$

$$\text{Si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c \quad (2)$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c > 0, \text{ entonces } ac < bc \quad (3)$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < 0, \text{ entonces } ac > bc \quad (4)$$

Recuérdese que dividir entre t es lo mismo que multiplicar por $1/t$, si $t \neq 0$. Y como restar d es lo mismo que sumar $-d$, se sabe que

$$\text{Si } a < b, \text{ entonces } a - d < b - d$$

EJEMPLO 1 Verifique las operaciones siguientes con desigualdades.

Solución Por (1): como $-5 < -1$ y $-1 < 13$, entonces $-5 < 13$.

Por (2): como $-6 < -5$, entonces $-6 + 11 < -5 + 11$.

Por (3): como $7 < 15$ y $2 > 0$, entonces $14 < 30$.

Por (4): como $7 < 15$ y $-3 < 0$, entonces $-21 > -45$.

Los símbolos $\leq$ y $\geq$ se pueden emplear en la misma forma en la que se utilizan $<$ y $>$. Por ejemplo, $13 \leq 15$ implica que

$$13 + 7 \leq 15 + 7 \quad \text{y} \quad 13(3) \leq 15(3) \quad \text{ya que } 3 > 0$$

Si una desigualdad incluye una variable, entonces una **solución** es todo valor de la variable que hace que la desigualdad sea una proposición verdadera. El conjunto que contiene todas sus soluciones es el **conjunto solución**. Si dos desigualdades tienen el mismo conjunto solución se dice que son **desigualdades equivalentes**.

NOTA **Para resolver una desigualdad** la escribimos como una sucesión de desigualdades equivalentes cada vez más simples, aplicando las leyes recién dadas. El objetivo consiste en despejar x , es decir, resolver para x , o cualquiera que sea la variable.

EJEMPLO 2 Resuelva la desigualdad $12x + 1 < 3 + 5x$.

Solución

$$12x + 5x < 3 - 1 \quad \text{se suma } -5x - 1$$

$$7x < 2 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x < \frac{2}{7} \quad \text{se divide entre } 7, 7 > 0$$

Arriba se han combinado los términos de tal modo que el coeficiente de x sea positivo. Si se hubiese elegido el método siguiente, se habría obtenido un número negativo multiplicado por x .

$$1 - 3 < 5x - 12x \quad \text{se suma } -3 - 12x$$

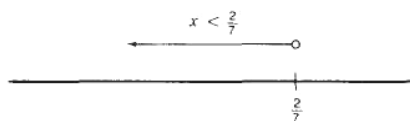


FIGURA 5.6

$$-2 < -7x \quad \text{se combinan términos}$$

$$\frac{-2}{-7} > x \quad \text{se divide entre } -7, -7 < 0$$

En el último paso se dividió entre -7 , lo cual obliuó a cambiar el sentido de la desigualdad. La solución es, como antes, $x < \frac{2}{7}$. Véase la figura 5.6.

Mientras que la solución de una ecuación consta casi siempre en uno o más números, la solución de una desigualdad consiste por lo general en uno o más intervalos. Para facilitar la referencia se repetirá ahora la notación.

Intervalo abierto

$$(a, b) = \{x | a < x < b\}$$

Intervalo cerrado

$$[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$$

Obsérvese que los puntos extremos no se inclinan en un intervalo abierto.

$$(a, \infty) = \{x | x > a\} \quad (-\infty, a) = \{x | x < a\}$$

$$[a, \infty) = \{x | x \geq a\} \quad (-\infty, a] = \{x | x \leq a\}$$

De manera análoga, la solución del ejemplo 2 se puede escribir en la forma $(-\infty, \frac{2}{7})$, la cual es una forma abreviada para describir todos los números reales menores que $\frac{2}{7}$. Los símbolos ∞ y $-\infty$ no representan números reales.

EJEMPLO 3 Resuelva la desigualdad $\frac{1}{6}x - \frac{3}{4} \leq \frac{3}{8}x + \frac{1}{2}$.

Solución

$$24(\frac{1}{6}x - \frac{3}{4}) \leq 24(\frac{3}{8}x + \frac{1}{2}) \quad \text{se multiplica por el mcm, 24}$$

$$4x - 18 \leq 9x + 12 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$4x - 9x \leq 12 + 18 \quad \text{se suma } -9x + 18$$

$$-5x \leq 30 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x \geq -6 \quad \text{se divide entre } -5, -5 \leq 0$$

La solución es $[-6, \infty)$. Véase la figura 5.7.

Desigualdades no lineales

Si se tiene una desigualdad no lineal, a menudo puede emplearse la factorización para reducirla a dos o más desigualdades lineales. Luego debe hallarse la solución

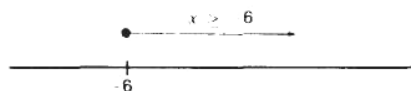


FIGURA 5.7

común a todas estas desigualdades lineales. Un método bastante útil consiste en utilizar una recta numérica. Otra ayuda se obtiene con una tabla de signos, la cual muestra el signo de cada factor en cada uno de los intervalos.

La base de las soluciones es que, por ejemplo, el producto de dos números positivos es un número positivo, es decir,

(Positivo) · (positivo) es positivo

(Negativo) · (negativo) es positivo

(Positivo) · (negativo) es negativo

Dejar 0 en uno de los lados de la desigualdad

Para poder emplear estas propiedades, es esencial reescribir las desigualdades en una forma equivalente con

el 0 solo en uno de los lados de la desigualdad

EJEMPLO 4 Resuelva la desigualdad $(x + 6)(x - 2) > 6x - 9$.

Solución

$x^2 + 4x - 12 > 6x - 9$ se desarrolla la multiplicación del lado izquierdo

$x^2 - 2x - 3 > 0$ se combinan términos

$(x + 1)(x - 3) > 0$ se factoriza

Igualando a cero cada uno de los factores y resolviendo se obtienen $x = 3$ y $x = -1$. Estos dos números dividen la recta numérica en tres intervalos. Ahora se determinará el signo de $x + 1$, el de $x - 3$ y el de su producto en cada intervalo.

Recta numérica	$\begin{array}{c} \text{---} -1 \quad \quad 3 \text{---} \\ \quad \quad \end{array}$		
Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
Signo de $(x + 1)$	-	+	+
Signo de $(x - 3)$	-	-	+
Signo de $(x + 1)(x - 3)$	+	-	+

Tabla de signos

A ésta se le llama **tabla de signos**, y muestra que

$$(x + 1)(x - 3) > 0 \quad \text{si } x < -1 \text{ o si } x > 3$$

La solución se puede escribir con la notación de intervalos así:

$$(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$$

y que se puede ver en la figura 5.8.



FIGURA 5.8

Solución alterna

En vez de una tabla de signos, se pueden utilizar **valores de prueba**. Ambos métodos requieren que en uno de los lados de la desigualdad sólo esté el 0. Como antes, la desigualdad $(x - 3)(x + 1) > 0$ determina los tres intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 3)$ y $(3, \infty)$. Como $(x - 3)(x + 1)$ es cero sólo en $x = 3$ y $x = -1$, se infiere que $(x - 3)(x + 1)$ tendrá el mismo signo en todo el intervalo $(-\infty, -1)$. Lo mismo se puede decir de cada uno de los intervalos. Por tanto, el signo de $(x - 3)(x + 1)$ se puede determinar en cada uno de los intervalos empleando *cualquier número* que se encuentre en ese intervalo.

Determinación del signo de $(x - 3)(x + 1)$	Recta numérica			
	Número en cada intervalo	-2	0	5
	Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
	Un número en el intervalo	-2	0	5
	Valor de prueba de ese número	$(-5)(-1) = 5$	$(-3)(1) = -3$	$(2)(6) = 12$
	Signo en el intervalo	Positivo	Negativo	Positivo

EJEMPLO 5 Resuelva la desigualdad $(2x + 1)/(x - 3) > 3$.

Solución

Con el objeto de dejar al 0 solo en uno de los lados de la desigualdad, se resta 3 de ambos lados.

$$\begin{aligned}\frac{2x + 1}{x - 3} - 3 &> 0 \\ \frac{(2x + 1) - 3(x - 3)}{x - 3} &> 0 && \text{se resta, usando el m.c.d. de } x - 3 \\ \frac{10 - x}{x - 3} &> 0 && \text{se combinan términos}\end{aligned}$$

La solución se completará usando valores de prueba en los intervalos $(-\infty, 3)$, $(3, 10)$ y $(10, \infty)$.

Determinación del signo de $(10 - x)/(x - 3)$				
		1	6	14
	Intervalo	$(-\infty, 3)$	$(3, 10)$	$(10, \infty)$
	Número	1	6	14
	Valor de prueba	$9/(-2)$	$4/3$	$-4/11$
	Signo	Negativo	Positivo	Negativo

La solución es por tanto $(3, 10)$. Véase la figura 5.9.

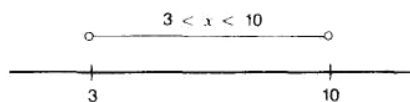


FIGURA 5.9

Solución alterna

Es tentador multiplicar ambos lados de la desigualdad por el mcd de $x - 3$ para obtener $2x + 1 > 3(x - 3)$. Esto sería incorrecto ya que $x - 3$ puede ser positivo o negativo, y en donde sea negativo, el sentido de la desigualdad debe cambiar.

Una forma correcta de cambiar esto de una desigualdad fraccionaria a una desigualdad cuadrática *equivalente* es multiplicar ambos lados por la expresión *positiva* $(x - 3)^2$. Así, el sentido de la desigualdad no cambia.

$$\begin{aligned} \left(\frac{2x+1}{x-3}\right)(x-3)^2 &> 3(x-3)^2 && \text{se multiplica por } (x-3)^2 \\ (2x+1)(x-3) &> 3(x^2-6x+9) && \text{se simplifica} \\ 2x^2-5x-3 &> 3x^2-18x+27 && \text{se multiplica} \\ 0 &> x^2-13x+30 && \text{se combinan términos} \\ 0 &> (x-3)(x-10) && \text{factorización} \end{aligned}$$

La solución se completará mediante una tabla de signos.

Recta numérica			
Intervalo	$(-\infty, 3)$	$(3, 10)$	$(10, \infty)$
Signo de $(x-3)$	-	+	+
Signo de $(x-10)$	-	-	+
Signo del producto	+	-	+

La tabla de signos muestra que $(x-10)(x-3) < 0$ si $3 < x < 10$, lo que da el intervalo $(3, 10)$.

NOTA La solución y la solución alterna del ejemplo 5 muestran que

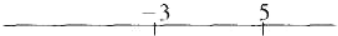
$$\frac{x-10}{x-3} < 0 \quad \text{y} \quad (x-3)(x-10) < 0$$

tienen las mismas soluciones.

EJEMPLO 6 Resuelva la desigualdad $(x+3)/(x-5) \geq 0$.

Solución

En este caso se debe tener cuidado en usar $\geq$ (no $>$), y por otra parte se debe recordar que x no puede ser igual a 5 ya que la división entre cero no está definida. Se utilizará una tabla de signos.

Recta numérica			
Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 5)$	$(5, \infty)$
Signo de $(x+3)$	-	+	+
Signo de $(x-5)$	-	-	+
Signo de $(x+3)/(x-5)$	+	-	+

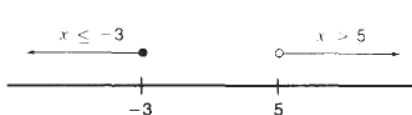


FIGURA 5.10

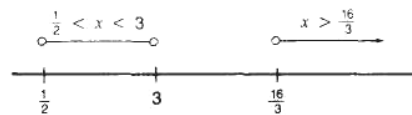


FIGURA 5.11

Recordando que se desea que el cociente sea positivo o cero y que x no puede ser igual a 5, se ve que la solución es

$$(-\infty, -3] \cup (5, \infty)$$

Véase la figura 5.10.

EJEMPLO 7 Resuelva la desigualdad $(2x - 1)(x - 3)(3x - 16) > 0$.

Solución Esta desigualdad incluye tres factores diferentes y por tanto cuatro intervalos. Los valores de x que determinan los intervalos son $\frac{1}{2}$, 3 y $\frac{16}{3}$. Se hará uso de una tabla de signos.

Recta numérica	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{16}{3}$	
Intervalo	$(-\infty, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, 3)$	$(3, \frac{16}{3})$	$(\frac{16}{3}, \infty)$
Signo de $(2x - 1)$	-	+	+	+
Signo de $(x - 3)$	-	-	+	+
Signo de $(3x - 16)$	-	-	-	+
Signo de producto	-	+	-	+

La solución es $(\frac{1}{2}, 3) \cup (\frac{16}{3}, \infty)$. Véase la figura 5.11.

También se pueden resolver desigualdades con más términos. **Considérese**

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 3x - 10} < 0$$

o bien

$$\frac{(x - 3)(x - 1)}{(x + 5)(x - 2)} < 0$$

Multiplicando ambos lados por la expresión positiva $[(x + 5)(x - 2)]^2$ se ve **que** es equivalente a

$$(x - 3)(x - 1)(x + 5)(x - 2) < 0$$

Poniendo -5, 1, 2 y 3 en una recta numérica y **empleando una tabla de signos** se ve que la solución es $(-5, 1) \cup (2, 3)$.

EJERCICIO 5.7

Resuelva cada una de las desigualdades siguientes:

1. $3x < 6$

2. $5x > 15$

3. $-2x > 14$

5. $4x - 5 > x + 1$

4. $-4x < -12$

6. $7x - 4 > 3x - 8$

7. $6x + 7 < 3x - 2$
9. $7x + 2 \leq 5x + 6$
11. $9x - 3 \geq 7x + 5$
13. $3x + 1 > 6x - 2$
15. $2x - 7 < 7x + 3$
17. $\frac{3}{4}x - \frac{5}{8} < \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$
19. $\frac{7}{8}x + \frac{1}{2} > \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}$
21. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{3}{4}x + \frac{7}{6}$
23. $\frac{4}{7}x + \frac{3}{4} \geq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$
25. $(x - 2)(x + 1) > 0$
27. $(x + 2)(x + 3) \geq 0$
29. $(2x + 3)(5x - 2) \leq 0$
30. $(2x - 7)(7x + 2) \leq 0$
31. $(5x - 3)(2x + 7) < 0$
32. $(3x + 5)(2x - 3) < 0$
33. $-x^2 + 4x - 3 < 0$
35. $-x^2 + 6x - 9 > 0$
37. $3x^2 \geq 2x - 5$
39. $6x^2 - 6 \leq 5x$
41. $\frac{x - 1}{x + 3} > 0$
43. $\frac{2x + 1}{x + 3} < 0$
45. $\frac{x + 5}{x - 1} \geq 2$
47. $\frac{2x + 7}{8x - 5} > -3$
49. $\frac{x^2 - x + 2}{x - 1} < x + 3$
50. $\frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1} < x + 2$
51. $\frac{2x^2 + 5x - 1}{2x - 1} \leq x + 2$
52. $\frac{3x^2 + 8x - 2}{3x - 4} \leq x - 2$
53. $(x + 1)(2x - 1)(3x + 4) > 0$
54. $(x - 3)(3x + 1)(2x + 3) > 0$
55. $(3x - 7)(7x + 3)(x + 2) \geq 0$
56. $(2x + 5)(x - 3)(2x - 3) \geq 0$
57. $(x - 4)(x + 2)(2x + 1)(3x - 5) \leq 0$
58. $(x - 1)(3x - 8)(x + 2)(5x - 1) \leq 0$
8. $11x + 2 < 3x - 4$
10. $5x + 8 \leq 2x - 1$
12. $8x - 1 \geq 5x + 8$
14. $4x - 3 > 8x + 5$
16. $x + 6 < 5x - 2$
18. $\frac{5}{6}x - \frac{3}{4} < \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}$
20. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} > \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$
22. $\frac{1}{6}x + \frac{1}{3} \geq \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}$
24. $\frac{5}{9}x + \frac{5}{6} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
26. $(x - 4)(x - 2) > 0$
28. $(x - 2)(x - 5) \geq 0$
59. $(x + 3)(2x - 7)(7x + 2)(x - 4) < 0$
60. $(x - 2)(4x - 7)(x + 1)(2x - 7) < 0$
61. $(x - 1)(2x + 1) < (3x + 1)(x + 2)$
62. $(x + 3)(x - 5) > (2x + 1)(x - 4)$
63. $(2x + 3)(3x - 2) > (4x - 1)(x - 4)$
64. $(x - 5)(x + 2) < (2x - 5)(x - 2)$
65. Encuentre un número k tal que $(k + 1)x^2 - 2kx + 3 = 0$ tenga dos soluciones reales.
66. Encuentre un número k tal que $(k + 2)x^2 + 5x + 2k - 1 = 0$ tenga dos soluciones reales.
67. Halle un número, o números, k tal que $x^2 + (k - 1)x + 3k = 0$ tenga dos soluciones complejas.
68. Halle k tal que $kx^2 + (k + 1)x + k + 2 = 0$ tenga dos soluciones complejas.
69. **Física** Si una pistola dispara una bala hacia arriba con una velocidad de 100 m/s, su altura al cabo de un tiempo t está dada por $-5t^2 + 100t$ m. ¿Durante qué tiempo la bala se encuentra a una altura de por lo menos 250 m?
70. **Área** Si la longitud de un rectángulo es 4 m mayor que su anchura, halle todas las longitudes posibles que hagan que el área del rectángulo sea por lo menos de 25 m².
71. **Economía** Si una empresa vende x artículos, el costo total es de $145x + 245$ y los ingresos totales son $2x^2 - 144x + 100$. ¿Cuántos artículos se tendrán que vender para que empiecen a haber ganancias?
72. **Administración** Si las ganancias de una pequeña empresa son $-x^2 + 160x - 4800$, determine el número de unidades x que producirán ganancias por lo menos de 1200.
73. Si F y C son grandes en las escalas Fahrenheit y Celsius, respectivamente, entonces $F = 1.8C + 32$. ¿Qué valores de C corresponden a $68 \leq F \leq 86$?
74. Suponga que las resistencias R , R_1 y R_2 satisfacen la ecuación
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
Si $R_1 = 15$ determine los valores de R_2 que hacen $R \leq 10$.
75. Suponga que la fuerza F necesaria para deformar

cierto resorte una distancia x es $F = 6.5x$. ¿Qué valores de F harán que $\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{7}{8}$?

$$\frac{1}{N-t+1} \geq \frac{2}{N}$$

76. **Administración** Para determinar cuándo cambiar del balance de depreciación doble a la depreciación en línea recta, resuelva la desigualdad siguiente para t :
77. Suponga que $0 < a < b$. Muestre que $1/a > 1/b$.
78. Suponga que $0 < a < b$. Muestre que $a^2 < b^2$.
79. Suponga que $0 < a < b$ y que $0 < c < d$. Muestre que $ac < bd$.
80. Suponga que $0 < a < b$. Muestre que $\sqrt{ab} < (a + b)/2$.

5.8

Ecuaciones y desigualdades en las que intervienen valores absolutos

Ahora se considerarán algunas ecuaciones y desigualdades que incluyen valores absolutos. Para resolverlas, se utilizará la definición del valor absoluto de un número, por lo que es conveniente repetirla aquí.

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

EJEMPLO 1 Resuelva $|t| = k$, donde k es una constante positiva.

Solución Si $t \geq 0$, entonces $|t| = t$ por lo que la ecuación dada se convierte en $t = k$. No obstante, si $t < 0$, entonces $|t| = -t$ y por tanto la ecuación $|t| = k$ se convierte en $-t = k$, lo cual da $t = -k$. Así, las soluciones son $t = \pm k$. Obsérvese que la ecuación $|x| = -2$ no tiene solución porque el lado izquierdo nunca puede ser negativo, mientras que el lado derecho es negativo.

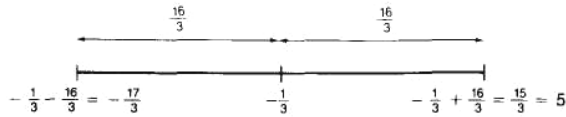
EJEMPLO 2 Resuelva $|3x + 1| = 16$.

Solución Utilizando el ejemplo 1 con $t = 3x + 1$ y $k = 16$ se obtiene

$$\begin{array}{ll} 3x + 1 = 16 & \text{o bien} \quad 3x + 1 = -16 \\ 3x = 15 & 3x = -17 \\ x = 5 & x = -\frac{17}{3} \end{array}$$

Solución alterna Otra forma de resolver $|3x + 1| = 16$ consiste en recordar que $|a - b|$ es la distancia entre a y b . Dividiendo cada lado entre 3 se obtiene

FIGURA 5.12



$$\left| \frac{1}{3}(3x + 1) \right| = \frac{1}{3}(16)$$

$$\left| x - \left(-\frac{1}{3}\right) \right| = \frac{16}{3}$$

Esta ecuación quiere decir que la distancia de x a $-\frac{1}{3}$ es de $\frac{16}{3}$. En la figura 5.12 se ve que

$$x = -\frac{1}{3} - \frac{16}{3} = -\frac{17}{3} \quad \text{o} \quad x = -\frac{1}{3} + \frac{16}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

EJEMPLO 3 Resuelva $|5x - 3| = |2x + 9|$.

Solución Empleando la definición de valor absoluto se ve que $|t| = |u|$ si y solamente si $t = \pm u$. En consecuencia,

$$5x - 3 = 2x + 9 \quad \text{o bien} \quad 5x - 3 = -(2x + 9) = -2x - 9$$

$$3x = 12 \qquad \qquad \qquad 7x = -6$$

$$x = 4 \qquad \qquad \qquad x = -\frac{6}{7}$$

Solución alterna Como $|t|^2 = t^2$, ambos lados se pueden elevar al cuadrado y se obtiene

$$(5x - 3)^2 = (2x + 9)^2$$

$$25x^2 - 30x + 9 = 4x^2 + 36x + 81$$

$$21x^2 - 66x - 72 = 0$$

$$7x^2 - 22x - 24 = 0$$

$$(7x + 6)(x - 4) = 0$$

$$x = -\frac{6}{7} \quad \text{o lo que es lo mismo, } x = 4$$

Las dos raíces satisfacen la ecuación dada.

Los métodos utilizados para resolver ecuaciones que incluyen valores absolutos se pueden extender a las desigualdades que incluyen valores absolutos.

La expresión $|ax + b|$ es igual a $ax + b$ si $ax + b$ es positiva y es igual a $-(ax + b)$ si $ax + b$ es negativa. Por tanto, $|ax + b| < c$ es equivalente a las dos desigualdades

$$ax + b < c \qquad \text{y} \qquad -(ax + b) < c$$

$$ax + b > -c \quad \text{multiplicando por } -1$$

Combinando estas dos desigualdades se obtiene el resultado siguiente:

La desigualdad $|ax + b| < c$, siendo $c > 0$ equivale a

$$-c < ax + b < c$$

Esta propiedad se empleará para resolver desigualdades en las que intervengan valores absolutos.

EJEMPLO 4 Resuelva $|3x - 4| \leq 5$.

Solución

$$-5 \leq 3x - 4 \leq 5 \quad \text{desigualdad equivalente}$$

$$-1 \leq 3x \leq 9 \quad \text{se suma 4}$$

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq 3 \quad \text{se divide entre 3, } 3 > 0$$

EJEMPLO 5 Resuelva $|-2x + 7| < 9$.

Solución

$$-9 < -2x + 7 < 9 \quad \text{desigualdad equivalente}$$

$$-16 < -2x < 2 \quad \text{se resta 7}$$

$$\frac{-16}{-2} > x > \frac{2}{-2} \quad \text{se divide entre -2, } -2 < 0$$

$$8 > x > -1$$

Esto se puede escribir como la desigualdad equivalente $-1 < x < 8$, por lo que la solución es el intervalo $(-1, 8)$. Desde el principio se podría haber sustituido $|-2x + 7|$ por $|2x - 7|$. Con eso se habría evitado tener que dividir después entre un número negativo, lo que obligó a cambiar el sentido de la desigualdad.

La solución de $|-2x + 7| \leq 9$ difiere de la solución de $|-2x + 7| < 9$ sólo en el hecho de que los puntos extremos -1 y 8 también se deben incluir en la solución.

Las soluciones de $|-2x + 7| > 9$ son precisamente los números reales no incluidos en la solución de $|-2x + 7| \leq 9$. Por tanto, dichas soluciones son **complementos** la una de la otra. Así, del ejemplo 5, la solución de $|-2x + 7| > 9$ es todo número tal que $x < -1$ o $x > 8$. Todas estas ideas se generalizan en la proposición que sigue:

La solución de la desigualdad $|ax + b| > c$ es el complemento de la solución de $|ax + b| \leq c$, siendo $c > 0$. Dicho con otras palabras,

$$|ax + b| > c \text{ es equivalente a } ax + b > c \text{ o } ax + b < -c$$

EJEMPLO 6 Resuelva $|3x + 2| > 4$.

Solución Teniendo en cuenta el enunciado en el recuadro anterior, la solución de la desigualdad dada es el complemento de la solución de $|3x + 2| \leq 4$.

$$\begin{aligned} |3x + 2| &\leq 4 \\ -4 &\leq 3x + 2 \leq 4 \\ -6 &\leq 3x \leq 2 \\ -2 &\leq x \leq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

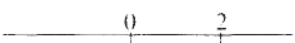
La solución de $|3x + 2| \leq 4$ es $[-2, \frac{2}{3}]$. Por tanto, la solución del problema dado es el complemento de $[-2, \frac{2}{3}]$, que es $(-\infty, -2) \cup (\frac{2}{3}, \infty)$. Véase la figura 5.13.

EJEMPLO 7 Resuelva $|3x - 2| > |x + 2|$.

Solución Si a y b son números positivos, $a > b$ y sólo si $a^2 > b^2$. Además, $|t|^2 = t^2$. Por tanto, la desigualdad es equivalente a

$$\begin{aligned} (3x - 2)^2 &> (x + 2)^2 && \text{se desarrollan los cuadrados} \\ 9x^2 - 12x + 4 &> x^2 + 4x + 4 && \text{se combinan términos} \\ 8x^2 - 16x &> 0 && \text{se divide entre } 8 > 0 \\ x^2 - 2x &> 0 && \text{se factoriza} \\ x(x - 2) &> 0 \end{aligned}$$

Esta desigualdad se puede resolver con una tabla de signos como se muestra a continuación, o con valores de prueba.

Recta numérica 

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
Signo de x	-	+	+
Signo de $x - 2$	-	-	+
Signo de $x(x - 2)$	+	-	+

La solución es $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$. Véase la Figura 5.14.

Con algunas desigualdades es fácil ver a simple vista que no tienen solución. Ése es el caso con

$$|6x - 5| < -2$$

ya que el lado izquierdo es siempre positivo o cero, pero el lado derecho es negativo.

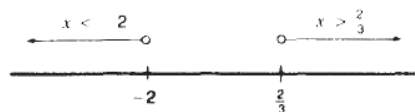


FIGURA 5.13



FIGURA 5.14

EJERCICIO 5.8

Resuelva cada una de las ecuaciones y desigualdades siguientes.

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. $ x = 3$ | 2. $ x = 1$ | 23. $ 4x + 3 = 3x + 4 $ | 24. $ 5x - 2 = 3x + 4 $ |
| 3. $ -x = 3$ | 4. $ -x = -1$ | 25. $ x < 2$ | 26. $ x < 5$ |
| 5. $ x - 2 = 3$ | 6. $ x - 1 = 0$ | 27. $ x > 3$ | 28. $ x > 7$ |
| 7. $ -x + 2 = 4$ | 8. $ x + 3 = 6$ | 29. $ x + 3 < 4$ | 29. $ x - 2 < 6$ |
| 9. $ 3x - 2 = 4$ | 10. $ 2x + 3 = 9$ | 31. $ x - 5 \leq 3$ | 32. $ x + 7 \leq 5$ |
| 11. $ 5x - 1 = 9$ | 12. $ -5x + 1 = 9$ | 33. $ 2x - 1 \geq 5$ | 34. $ 3x - 5 \geq 1$ |
| 13. $ -3x + 7 = 5$ | 14. $ -7x - 13 = 1$ | 35. $ 3x + 4 > 2$ | 36. $ 5x - 7 > -3$ |
| 15. $ 4x - 6 = -2$ | 16. $ -4x - 2 = 6$ | 37. $ -x + 2 < 3$ | 38. $ -2x - 1 \leq 5$ |
| 17. $ x - 2 = x + 1 $ | 18. $ x - 3 = -x + 1 $ | 39. $ -3x + 5 \geq 2$ | 40. $ -5x + 3 > 2$ |
| 19. $ x - 3 = -x + 3 $ | 20. $ x + 4 = x - 6 $ | 41. $ x + 2 < x - 4 $ | 42. $ x - 1 < x - 3 $ |
| 21. $ 2x - 5 = x + 4 $ | 22. $ 3x + 7 = 2x - 3 $ | 43. $ 2x - 3 < 2x + 1 $ | 44. $ 2x - 1 > -2x + 1 $ |
| | | 45. $ 3x - 4 \geq 3x + 6 $ | 46. $ 3x + 2 \leq 2x + 3 $ |
| | | 47. $ 4x + 1 \geq 2x - 3 $ | 48. $ 5x - 2 \geq 3x + 4 $ |

5.9 Términos básicos

Asegúrese de que comprende cada una de las siguientes palabras e ideas importantes.

Ecuación (pág. 121)
 Raíz (pág. 122)
 Solución (pág. 122)
 Conjunto solución (pág. 122)
 Ecuación condicional (pág. 122)
 Identidad (pág. 122)
 Ecuaciones equivalentes (pág. 122)
 $a = b$ y $a + c = b + c$
 son equivalentes (pág. 123)
 $a = b$ y $ac = bc$, con $c \neq 0$
 son equivalentes (pág. 123)
 Ecuación lineal con una variable
 (pág. 123)
 Cómo resolver problemas
 planteados (pág. 129)
 Números complejos (pág. 142)
 Ecuación cuadrática (pág. 149)
 Solución por factorización
 (pág. 149)

Completar el cuadrado (pág. 151)
 Solución mediante la fórmula
 cuadrática (pág. 152)
 Uso del discriminante para
 determinar la naturaleza de
 las raíces (pág. 154)
 Suma y producto de las raíces
 (pág. 155)
 Escribir una ecuación dadas
 sus raíces (pág. 155)
 Ecuaciones y problemas que dan
 por resultado ecuaciones
 cuadráticas (págs. 158, 163)
 Desigualdad (pág. 153)
 Desigualdades equivalentes (pág. 170)
 Desigualdades cuadráticas (pág. 171)
 Tabla de signos y valores
 de prueba (pág. 172)
 Ecuación fraccionaria (pág. 173)

$$(5.1) \quad x = \frac{-b}{a} \text{ es la solución a } ax + b = 0, \text{ si } a \neq 0$$

$$(5.2) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{fórmula cuadrática}$$

$$(5.3) \quad r + s = \frac{-b}{a} \quad \text{suma de las raíces}$$

$$(5.4) \quad rs = \frac{c}{a} \quad \text{producto de las raíces}$$

$a < b$ es equivalente a

$$a + c < b + c \quad \text{para todo real } c$$

$$ac < bc \quad \text{si } c > 0$$

$$ac > bc \quad \text{si } c < 0$$

EJERCICIO 5.9 Repaso

Los siguientes pares de ecuaciones o desigualdades, ¿son equivalentes o no?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. $3x = 2x + 7$ | 2. $2x + 5 = 7x + 10$ |
| $1.5x = 7$ | $x + 11 = 3x + 15$ |
| 3. $ 2x + 1 = 7$ | 4. $-5x < 15$ |
| $2x + 1 = 7$ | $x < -3$ |
| 5. $(3x - 1)/(8 - x) > 0$ | 6. $7x + 3 < 4x + 6$ |
| $(3x - 1)(8 - x) > 0$ | $2x + 9 > 5x + 6$ |

Resuelva las ecuaciones en los problemas 7 a 44.

- | | |
|--|--|
| 7. $3x - 2 = x + 4$ | 8. $5x + 3 = 2x - 3$ |
| 9. $5(x + 3) = 4(2x + 1) + 5$ | |
| 10. $3(x - 1) = 4(x - 3) + 4$ | |
| 11. $2(x - 3)/3 = (x + 6)/6$ | |
| 12. $5(3x - 8)/8 = (x + 12)/2$ | |
| 13. $4(2x/3 - 9/4) = 3(3x/5 + 4/3)$ | |
| 14. $2(7x/9 - 3/2) = 3(x/3 + 7/3)$ | |
| 15. $\frac{23x + 7}{5} = \frac{4x + 5}{3} + x + 2$ | |
| 16. $\frac{2x - 6}{3} = \frac{3x - 6}{2} - x + 5$ | |
| 17. $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{x + 8}{x}$ | 18. $\frac{6x + 2}{2x - 1} = \frac{3x + 7}{x + 1}$ |
| 19. $\frac{2}{x + 2} + \frac{1}{x - 2} = \frac{16}{x^2 - 4}$ | |
| 20. $\frac{12}{x - 8} - \frac{7}{x - 5} = \frac{56}{x^2 - 13x + 40}$ | |

- | | |
|--|---------------------------|
| 21. $16x^2 = 1$ | 22. $16x^2 = x$ |
| 23. $6x^2 - 5x - 4 = 0$ | 24. $9x^2 + 18x + 2 = 0$ |
| 25. $x^2 - 4x + 1 = 0$ | 26. $4x^2 + 12x + 3 = 0$ |
| 27. $x^2 - 4x + 7 = 0$ | 28. $4x^2 - 20x + 34 = 0$ |
| 29. $16x^2 + 8x + 5 = 0$ | 30. $24x^2 - 2x - 15 = 0$ |
| 31. $7(x - 5)^2 + 189 = 0$ | 32. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ |
| 33. $2(x^2 - 4x)^2 - 5(x^2 - 4x) - 3 = 0$ | |
| 34. $x - 3\sqrt{x} - 4 = 0$ | |
| 35. $\sqrt{3x + 1} = x - 1$ | |
| 36. $\sqrt{4x - 3} + \sqrt{2x - 2} = 5$ | |
| 37. $\frac{2x + 2}{2x - 3} = \frac{3x + 2}{x + 3}$ | |
| 38. $\frac{4}{x - 1} + \frac{6}{x - 2} = 3$ | |
| 39. $ x + 3 = 4$ | 40. $ -2x + 1 = 7$ |
| 41. $ x + 2 = 2x + 1 $ | 42. $ 5x - 4 = 2x + 8 $ |
| 43. Resuelva $F = 32 + 9C/5$ para C . | |
| 44. Resuelva $S = (n/2)(a + L)$ para L . | |

Resuelva las desigualdades en los problemas 45 a 58.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 45. $3x - 5 > x + 1$ | 46. $5x + 2 > 8x - 4$ |
| 47. $4x + 3 < x + 6$ | 48. $7x - 9 < 2x + 11$ |
| 49. $(2x - 1)(3x + 7) < 0$ | |
| 50. $(5x - 8)(3x + 1) > 0$ | |
| 51. $\frac{5x + 9}{6x - 5} > 0$ | 52. $\frac{3x - 7}{7x + 3} < 0$ |
| 53. $(x + 2)(x - 4)(2x + 9) < 0$ | |
| 54. $(3x + 8)(2x - 5)(5x + 3) > 0$ | |

$$55. |x + 3| < 4 \quad 56. |-2x + 1| > 7$$

$$57. |x + 2| > |2x + 1| \quad 58. |5x - 4| < |2x + 11|$$

59. La fórmula correcta para convertir temperaturas Celsius en temperaturas Fahrenheit es $F = 1.8C + 32$, pero se puede hacer un cálculo mental aproximado mucho más rápido si se utiliza

$$f = 2C + 30$$

Muestre que $|F - f| < 5^\circ$ si $5^\circ < F < 95^\circ$.

60. Divida 48 en dos partes tales que su producto sea igual a 287.
61. Divida 48 en dos partes tales que su producto sea igual a 576.
62. Halle el valor de $6 - 3x - 2x^2$ si x es el promedio de las raíces de $6 - 3x - 2x^2 = 0$.
63. Halle la suma y el producto de las raíces de la ecuación

$$-3x^2 + 8x - 14 = 0$$

64. Halle la suma y el producto de las raíces de la ecuación

$$5x^2 + 6x - 9 = 0$$

65. Halle k tal que hayan dos raíces reales de

$$(k - 2)x^2 + 4x - 2k + 1 = 0$$

66. Resuelva la desigualdad $10x^2 - 29x + 10 < 0$.
67. Resuelva la desigualdad $16x^2 - 24x + 11 > 0$.
68. Halle la ecuación cuadrática cuyas raíces son $\frac{4}{3}$ y $-\frac{3}{5}$.
69. Halle la ecuación cuadrática cuyas raíces son $2 \pm 3i$.
70. ¿Es la ecuación cuadrática $24x^2 + 106x - 105$ factorizable con coeficientes racionales en los factores?
71. *Física* Un proyectil alcanza una altura de $S = -5t^2 + 18t + 20$ m al cabo de un tiempo de t s.
- a) ¿Cuándo se encuentra a 25 m de altura?
- b) ¿Cuándo se halla a 36.2 m de altura? Ésta es la máxima altura que alcanza.

72. Muestre que las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$ son los recíprocos de las raíces de $cx^2 + bx + a = 0$, si $a \neq 0$ y $c \neq 0$.

73. Muestre que las dos raíces de $ax^2 + bx + a = 0$ son recíprocas entre sí.

74. Muestre que las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$ son los negativos de las raíces de $ax^2 - bx + c = 0$.

75. Muestre que el promedio de las raíces $ax^2 + bx + c = 0$ es el valor de la coordenada x del punto máximo o mínimo de $y = ax^2 + bx + c$.

76. Muestre que la suma de las raíces es igual al producto de las raíces en la ecuación $ax^2 + bx - b = 0$.

77. Suponga que a , b y c son racionales. Muestre entonces que no puede tener una raíz racional y otra

$$ax^2 + bx + c = 0$$

irracional. *Sugerencia:* suponga que $\frac{1}{7}$ es racional, y es irracional y $ap^2 + bp + c = 0 = ay^2 + by + c$. Entonces $ap^2 - ay^2 = by - bp$. Resuelva esto para y y llegue a una contradicción (con lo cual se completa la demostración).

78. Suponga que en la expresión $ax^2 + bx + c$, a , b y c son racionales. Sea $D = b^2 - 4ac$. Por qué es cierto que

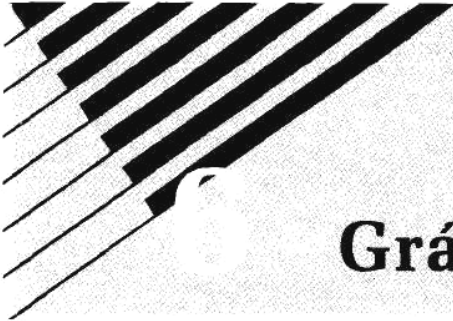
i) D es un cuadrado perfecto si y sólo si $ax^2 + bx + c$ se puede factorizar con coeficientes racionales en los factores?

ii) $D = 0$ si y sólo si $ax^2 + bx + c$ es el cuadrado perfecto $(px + q)^2$ siendo p y q racionales?

Muestre que las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, dadas por la fórmula cuadrática (5.2), también se pueden expresar como

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

79. Esto es de mucha utilidad en los cálculos numéricos si a es casi igual a cero, ya que en tal caso la fórmula estándar incluye una división entre a , el cual es un número muy pequeño, generándose la posibilidad de un error muy grande.



6 Gráficas y funciones

6.1

El sistema de coordenadas cartesianas

6.2

Gráficas

6.3

Introducción a las cónicas

6.4

Simetría y traslación de las gráficas

6.5

Funciones

6.6

La gráfica de una función

6.7

Funciones lineales

6.8

Funciones inversas

6.9

Variación

6.10

Términos básicos

Las gráficas se usan a menudo en las revistas y en los periódicos para presentar la información acerca de cosas tales como los aeropuertos con el mayor movimiento a nivel mundial (el O'Hare en Chicago ocupa el primer lugar y el de Heathrow en Londres el sexto), los medios que más dinero reciben en Estados Unidos por concepto de publicidad (los periódicos en primer lugar y la radio en cuarto) y acerca de los ganadores de títulos de golf por equipos en la rama varonil de la NCAA (Yale en primer lugar, Houston en segundo). El concepto de función está muy relacionado con las gráficas, y las funciones son el corazón de las matemáticas. Tanto las gráficas como las funciones proporcionan una gran cantidad de información en un formato fácil de asimilar. En este capítulo se verán muchas aplicaciones que hacen uso de rectas y círculos, así como de funciones y variación. Hay problemas de las áreas de negocios, educación, antropología, geometría, fotografía, navegación y ciencias.

6.1 El sistema de coordenadas cartesianas

Muchas de las relaciones que hay entre dos variables se muestran mediante gráficas. Algunos de los muchos ejemplos son la presión sanguínea y el tiempo, ganancias y producción, el área y el radio de un círculo y la distancia y el tiempo. Para

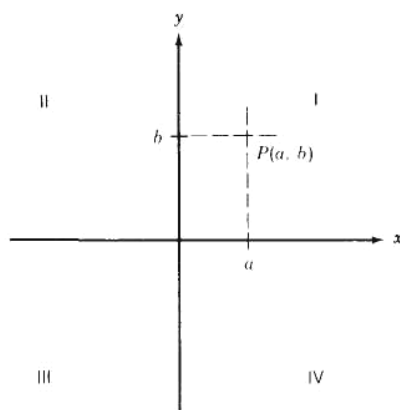


FIGURA 6.1

dibujar las gráficas se emplea un sistema de coordenadas en dos dimensiones, o bidimensional. Se trata de una ampliación de la recta numérica unidimensional presentada en el capítulo 1.

El sistema de coordenadas rectangulares presentado aquí es el que se emplea comúnmente en el plano. Otro sistema estándar es el de las coordenadas polares, para el que se requiere la trigonometría. El método que emplearemos fue inventado por el filósofo y matemático francés Rene Descartes (1596-1650), y recibe el nombre de **sistema cartesiano** o de **coordenadas rectangulares** para el plano. Para construir este sistema, se trazan primero dos rectas numéricas perpendiculares en el plano. La unidad de longitud puede ser diferente en cada recta, o puede ser la misma. Las dos rectas se llaman **ejes coordenados**, y su punto de intersección es el **origen**. Es costumbre trazar una de las rectas, llamada **eje x**, horizontalmente con la dirección positiva hacia la derecha. Entonces el **eje y** se dibuja en posición vertical con el sentido positivo hacia arriba. Los ejes coordenados dividen el plano en cuatro partes denominadas **cuadrantes**, según la numeración I, II, III y IV en sentido antihorario, como se ve en la figura 6.1.

Si a y b son números reales, entonces (a, b) recibe el nombre de **par ordenado** si el orden en el que se escriban es importante.

$$(a, b) = (c, d) \quad \text{significa que} \quad a = c \text{ y } b = d \quad (6.1)$$

Por ejemplo, $(4, 1) \neq (1, 4)$; y $(-12, b) = (-12, 33)$ si y sólo si $b = 33$.

A todo punto del plano coordenado se le puede asignar un par ordenado específico de números. Comenzando en el punto P , como en la figura 6.1, se dibujan líneas rectas verticales y horizontales a través de P . Estas rectas cortarán el eje x en a y el eje y en b . A P se le asigna el par ordenado (a, b) . Recíprocamente, si se comienza con el par ordenado (a, b) , se localiza un punto en el plano dibujando una recta vertical a través de a en el eje x y una recta horizontal a través de b en el eje y . El punto se encuentra en la intersección de estas dos rectas. Se tienen, por ejemplo, los puntos $Q(4, 1)$, $R(3, -2)$, $S(-5, -1)$, y $T(-4, 2)$ en la figura 6.2. Obsérvese que $Q(4, 1) \neq U(1, 4)$.

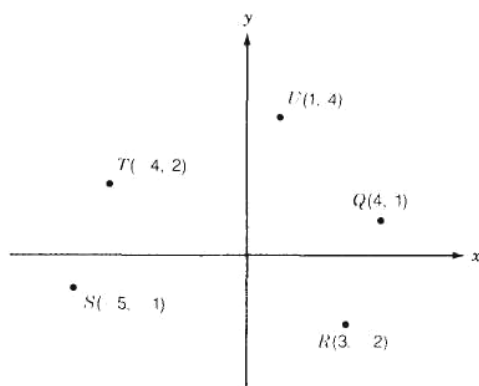


FIGURA 6.2

NOTA En esta forma, se ha establecido una correspondencia 1-1 entre el conjunto de todos los puntos del plano y el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. La notación "1-1" se lee "uno a uno". A cada punto le corresponde un par ordenado, y a cada par ordenado le corresponde un punto. Debido a esta correspondencia, a menudo se utiliza el par ordenado como el nombre del punto correspondiente. Los dos números que aparecen en el par ordenado reciben el nombre de coordenadas del punto, siendo el primero la abscisa o **coordenada x** , y el segundo la **ordenada** o **coordenada y** . Obsérvese que *las abscisas son positivas* en el primero y cuarto cuadrantes; así, $(f, 1)$ y $(5.36, -81.22)$ están en los cuadrantes I y IV, respectivamente. *Las ordenadas son positivas* en el primero y segundo cuadrantes; $(24, 7.1)$ y $(-6, 13)$ se hallan en los cuadrantes I y II, respectivamente.

EJEMPLO 1 Describa verbalmente el conjunto de puntos en el plano cuyas coordenadas son $(7, y)$.

Solución Cada una de las coordenadas x es igual a 7, pero la coordenada y puede ser cualquier número real. Esto describe la línea vertical localizada 7 unidades a la derecha del eje y .

NOTA Ya que la notación estándar de un punto es $P(a, b)$ o (a, b) , hay lugar para una posible confusión, ya que se ha empleado (a, b) también para representar el intervalo abierto de a a b . No obstante, el contexto hará en general bastante claro cuál es el significado que se deberá dar a esta simbología.

La fórmula de la distancia

El teorema de Pitágoras se puede emplear para deducir una fórmula que dé la distancia entre dos puntos en el plano. Por principio de cuentas, supóngase que dos puntos tienen la misma coordenada x , digamos $(12, 19)$ y $(12, 3)$. En ese caso, los puntos se ubican sobre la misma recta vertical, y la distancia entre ellos es